

POWER BI DAX

EXERCISES

NAVIGATION

- [CALCULATE 1](#)
- [CALCULATE 3](#)
- [CALCULATE 4](#)
- [CALCULATE 5](#)
- [CALCULATE 6](#)
- [FILTER 1](#)
- [FILTER 2](#)
- [ALL 1](#)
- [ALL 2](#)
- [Allselected 1](#)
- [Allselected 2](#)
- [Allselected 2](#)
- [210](#)
- [210](#)
- [215](#)
- [220](#)
- [220](#)
- [230](#)
- [230](#)
- [240](#)
- [250](#)
- [310](#)
- [310](#)
- [320](#)
- [320](#)
- [340](#)
- [340](#)
- [420](#)
- [505](#)
- [510](#)
- [510](#)
- [515](#)
- [525](#)
- [530](#)
- [530](#)
- [540](#)
- [545](#)
- [545](#)
- [550](#)
- [555](#)
- [555](#)
- [710](#)
- [715](#)
- [730](#)
- [731](#)
- [740](#)
- [810](#)
- [810](#)
- [830](#)
- [910](#)
- [920](#)
- [930](#)
- [950](#)
- [1410](#)
- [1430](#)
- [1440](#)
- [1520](#)
- [1530](#)
- [1530](#)
- [1010](#)
- [2000](#)
- [DQ SUM](#)
- [DQ FILTER](#)
- [DQ SUMMARIZE](#)
- [DQ AVGAVGX](#)
- [DQ AVGAVGX](#)
- [DQ DATATABLE](#)
- [DQ 1302.1](#)
- [DQ 1302.2](#)
- [DQ 1310](#)
- [DQ 1320.1](#)
- [DQ 1320.2](#)
- [DQ 1320.3](#)
- [DQ 1330.1](#)
- [DQ 1330.2](#)
- [DQ 1340](#)
- [DQ TREATAS](#)
- [DQ DATESBETWEEN - DATESINPERIOD](#)
- [DQ CREATE A MEASURE](#)
- [DQ INTERSECT](#)

SOMMAIRE

FONCTIONS DAX

Fichier: DAX – Contoso 100K -Functions.pbix

Ludovic Moreau – moreau@artofnet.ch

VISUALISATION DANS UN RAPPORT

DAX – Contoso 100K –Fichier:Solutions.pbix

Ludovic Moreau – moreau@artofnet.ch

REQUETES DAX

DAX – Contoso 100K –Fichier:Solutions.pbix

Ludovic Moreau – moreau@artofnet.ch

DAX

FONCTIONS DAX

Fichier: DAX – Contoso 100K -Functions.pbix

CALCULATE 1

Créez un visuel matrice et calculez les mesures suivantes :

[C1 prod red] qui affiche les ventes des produits rouges (CALCULATE + filtre sur rouge)

[C1 total red] qui affiche les ventes totales de tous les produits rouges (CALCULATE + ALL)

[C1 R,B,Y] qui calcule les ventes des produits rouges, bleus ou jaunes (CALCULATE + IN)

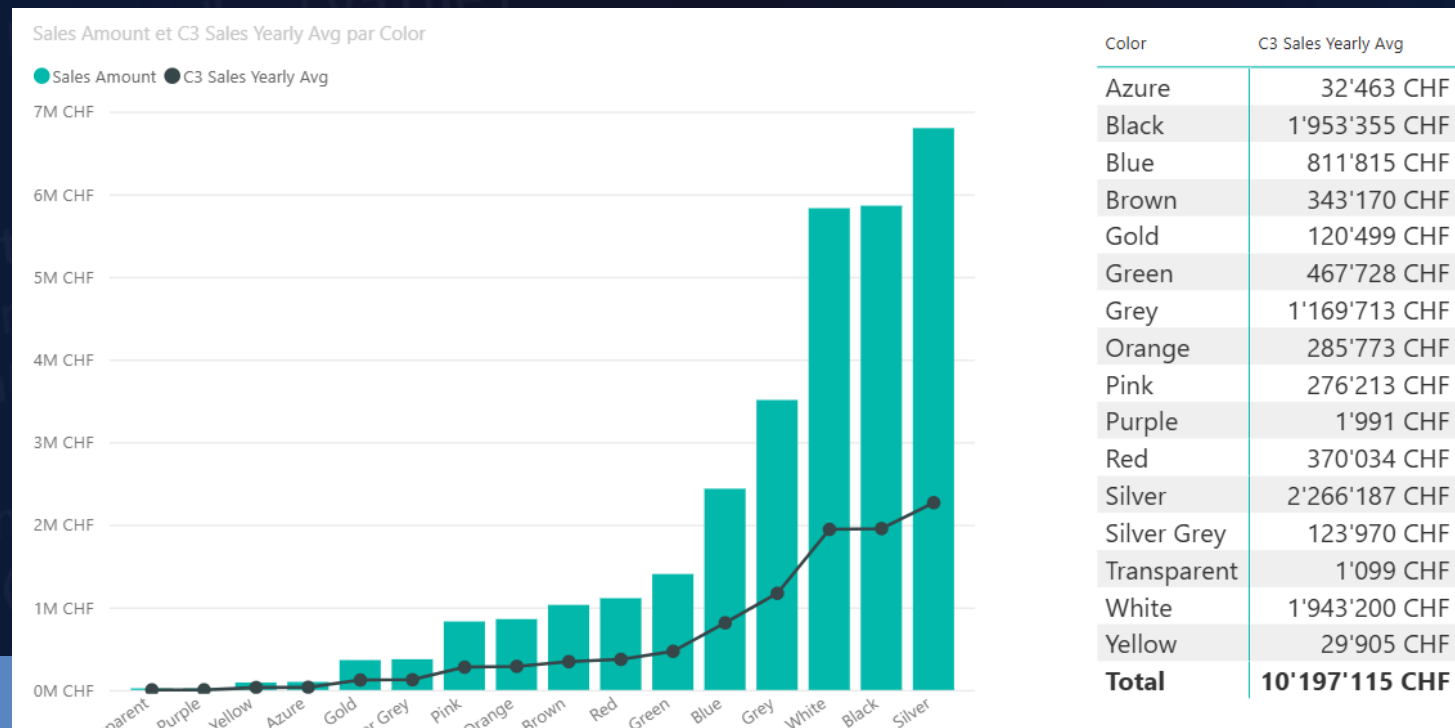
[C1 total sales] qui affiche le montant total des ventes globales. (CALCULATE + ALL)

Manufacturer	Sales Amount	C1 prod red	C1 total red	C1 R,B,Y	C1 total sales
A. Datum Corporation	2'096'185 CHF		1'110'102 CHF	34'852 CHF	30'591'344 CHF
Adventure Works	4'011'112 CHF	131'348 CHF	1'110'102 CHF	242'786 CHF	30'591'344 CHF
Contoso, Ltd	7'352'399 CHF	579'063 CHF	1'110'102 CHF	1'117'306 CHF	30'591'344 CHF
Fabrikam, Inc.	5'554'016 CHF	96'272 CHF	1'110'102 CHF	776'934 CHF	30'591'344 CHF
Litware, Inc.	3'255'704 CHF	113'120 CHF	1'110'102 CHF	560'515 CHF	30'591'344 CHF
Northwind Traders	1'040'552 CHF	9'188 CHF	1'110'102 CHF	351'732 CHF	30'591'344 CHF
Proseware, Inc.	2'546'144 CHF	108'667 CHF	1'110'102 CHF	161'496 CHF	30'591'344 CHF
Southridge Video	1'384'414 CHF	24'363 CHF	1'110'102 CHF	50'673 CHF	30'591'344 CHF
Tailspin Toys	325'042 CHF	6'645 CHF	1'110'102 CHF	104'704 CHF	30'591'344 CHF
The Phone Company	1'123'819 CHF		1'110'102 CHF		30'591'344 CHF
Wide World Importers	1'901'957 CHF	41'436 CHF	1'110'102 CHF	234'264 CHF	30'591'344 CHF
Total	30'591'344 CHF	1'110'102 CHF	1'110'102 CHF	3'635'262 CHF	30'591'344 CHF

CALCULATE 3

Créez un visuel combiné, insérez [Sales Amount] dans le graphique en colonnes et calculez la mesure suivante : [C3 Yearly AVG] qui affiche la moyenne annuelle des ventes et ajoutez-la au graphique en courbes dans le visuel combiné. (CALCULATE + VALUES).

Ajouter un visuel matrice affichant cette mesure par couleur de produit.



CALCULATE 3

Dans la vue de requête, visualiser la table des années et des ventes:

```
EVALUATE
```

```
ADDCOLUMNS(
```

```
    VALUES('Date'[Year]),
```

```
    "@ventes", [Sales Amount]
```

```
)
```

Même question mais en ignorant les valeurs vides:

```
EVALUATE
```

```
// same result as above but without the empty rows
```

```
FILTER (
```

```
    ADDCOLUMNS (
```

```
        VALUES ( 'Date'[Year] ),
```

```
        "@ventes", [Sales Amount]
```

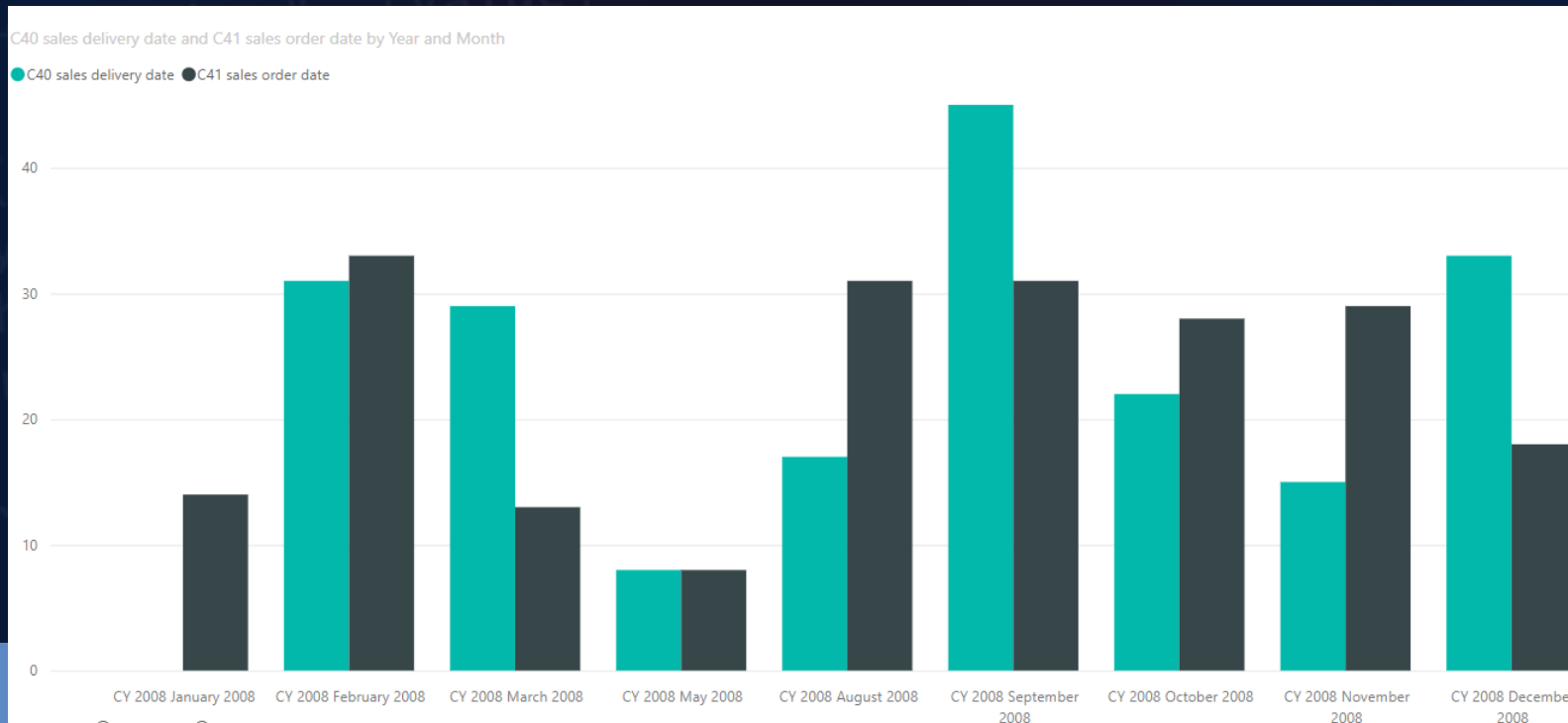
```
    ),
```

```
    NOT ISBLANK ( [@ventes] ) && [@ventes] <> 0
```

```
)
```


Insérez un visuel en colonnes groupées avec les années et les mois (hiérarchie) sur l'axe des abscisses et calculez les mesures suivantes :

1. [C40 qty Delivery date] qui calcule les quantités vendues en fonction de la date de livraison .
2. [C41 qty order date] qui calcule les quantités vendues en fonction de la date de commande.



CALCULATE 5

Insérez un visuel matrice avec les années en lignes et calculez les mesures suivantes :

[C51 Sales Red or blue] qui calcule les ventes des produits rouges ou bleus.

[C52 Sales Red or Contoso] qui calcule les ventes des produits rouges ou des produits Contoso.

[C521 CROSSJOIN], équivalent à C52 mais en utilisant CROSSJOIN pour générer toutes les combinaisons possibles et filtrer la table des ventes. [C523 GENERATE], équivalent à C52 mais en utilisant GENERATE.

[C522 SUMMARIZECOLUMNS], équivalent à C52 mais en utilisant SUMMARIZECOLUMNS.

[C57 Sales Red and Contoso], auto-explicatif, utilisez un code optimisé.

Year	Sales Amount	C51 Sales Red or Blue	C52 Sales Red or Contoso - 2 columns	C521 Crossjoin	C523 GENERATE	C522 SUMMARIZE
CY 2007	11'309'946 CHF	1'081'856 CHF	2'903'617 CHF	2'903'617 CHF	2'903'617 CHF	2'903'617 CHF
CY 2008	9'927'583 CHF	1'394'143 CHF	2'531'323 CHF	2'531'323 CHF	2'531'323 CHF	2'531'323 CHF
CY 2009	9'353'815 CHF	1'069'548 CHF	2'448'498 CHF	2'448'498 CHF	2'448'498 CHF	2'448'498 CHF
Total	30'591'344 CHF	3'545'547 CHF	7'883'438 CHF	7'883'438 CHF	7'883'438 CHF	7'883'438 CHF

579K CHF

C57 Sales Red AND Cont...

Insérez un visuel de matrice avec les années en lignes, un segment avec 'Product'[color] et un autre segment avec Sales[quantities], puis calculez les mesures suivantes :

[C61 Sales qty>1 or Red CROSSJOIN] qui calcule les ventes des produits rouges ou lorsque la quantité vendue est supérieure à 1.

[C62 qty>1 or Red KEEPFILTERS], identique à C61 mais en conservant les filtres externes actifs.

[C64 qty>1 or Red SUMMARIZE], équivalent à C61 mais en utilisant SUMMARIZE. Consultez la vue de requête DAX pour mieux comprendre les différentes étapes.

Year	Sales Amount	C61 Sales qty>1 or Red CROSSJOIN	C62 qty>1 or Red KEEPFILTERS	C64 qty>1 or Red - SUMMARIZE
CY 2007	11'309'946 CHF	5'033'200.43 CHF	5'033'200 CHF	5'033'200 CHF
CY 2008	9'927'583 CHF	4'444'421.00 CHF	4'444'421 CHF	4'444'421 CHF
CY 2009	9'353'815 CHF	4'179'129.16 CHF	4'179'129 CHF	4'179'129 CHF
Total	30'591'344 CHF	13'656'750.59 CHF	13'656'751 CHF	13'656'751 CHF

FILTER 1

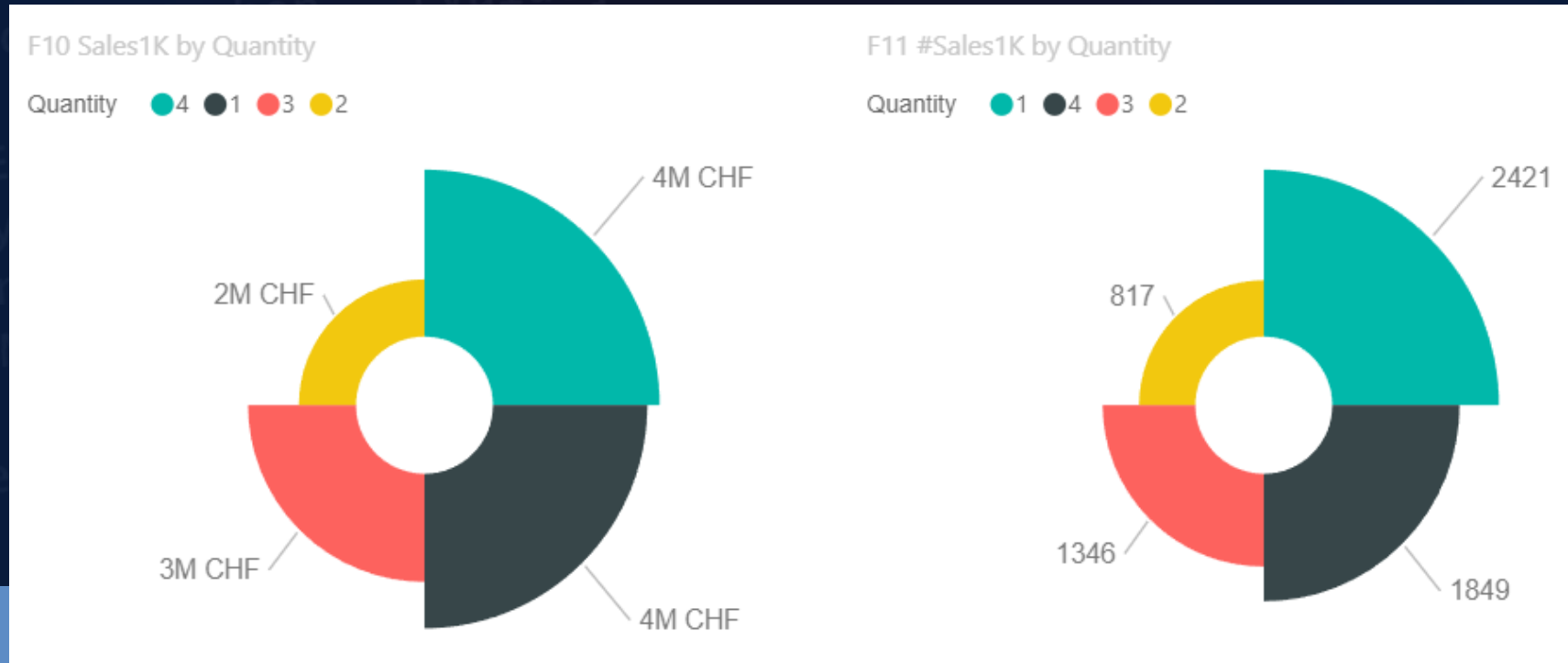
Insérez un visuel en étoile (aster plot) ou en anneau (donut) qui affichera la mesure [Sales Amount], puis calculez les mesures suivantes :

[F10 Sales 1K] qui calcule les ventes où le montant est supérieur à 1K. (CALCULATE + FILTER)

[F11 #Sales 1K] qui calcule le nombre de ventes dont le total est supérieur à 1K. (COUNTROWS + FILTER)

[F12 #Sales1K COUNTX], équivalent à F11 mais en utilisant COUNTX. (COUNTX + FILTER)

Insérez 2 visuels aster plot montrant la répartition de F10 et F11.



FILTER 2

Insérez un visuel matrice avec les marques en lignes et créez un tableau de paramètres numériques 'Seuil moyen' et le sélecteur associé (Modélisation > Nouveau paramètre > Plage numérique) contenant des valeurs comprises entre 10K et 190K avec un pas de 20K.

Ensuite créer la mesure suivante [F20 AVG per Year Month] qui calcule la moyenne des ventes mensuelles. (AVERAGEX + VALUES)

Insérez un visuel matrice qui affiche la mesure créée en fonction des marques.

Brand	F20 AVG per Year Month
A. Datum	58'227 CHF
Adventure Works	111'420 CHF
Contoso	204'233 CHF
Fabrikam	154'278 CHF
Litware	90'436 CHF
Northwind Traders	29'730 CHF
Proseware	70'726 CHF
Southridge Video	38'456 CHF
Tailspin Toys	9'029 CHF
The Phone Company	31'217 CHF
Wide World Importers	52'832 CHF
Total	849'760 CHF

Paramètres

Ajoutez des paramètres aux visuels et aux expressions DAX pour que les utilisateurs puissent utiliser des segments pour ajuster les entrées et afficher des résultats différents. [En savoir plus](#)

Quel sera l'ajustement de votre variable ?

Plage numérique

Nom

Seuil FILTER 2

Type de données

Nombre entier

Minimum

10000

Maximum

200000

Incrément

20000

Par défaut



Ajouter un segment à cette page

Créer

FILTER 2

Vérifier le résultat obtenu pour 'A. datum' par exemple grâce à la vue de requête.

```
EVALUATE
ADDCOLUMNS(
    SUMMARIZE(Sales,
        'Date'[Year Month]
    ),
    "Monthly Sale", [Sales Amount]
)
```

	Date[Year Month]	[Monthly Sale]
1	January 2007	794248.24
2	February 2007	891135.91
3	March 2007	961289.24
4	April 2007	1128104.82
5	May 2007	936192.74
6	June 2007	982304.46
7	July 2007	922542.98

```
EVALUATE
CALCULATETABLE(
    ADDCOLUMNS(
        SUMMARIZE(Sales,
            'Date'[Year Month]
        ),
        "Monthly Sale", [Sales Amount]
    ),
    'Product'[Brand] = "A. datum"
)
```

	Date[Year Month]	[Monthly Sale]
1	January 2007	120237.52
2	February 2007	128774.24
3	March 2007	98450.6
4	April 2007	119271.41
5	May 2007	129376.7
6	June 2007	90905.42
7	July 2007	127870.1

```
EVALUATE
{AVERAGEX(
    CALCULATETABLE(
        ADDCOLUMNS(
            SUMMARIZE(Sales,
                'Date'[Year Month]
            ),
            "@Monthly Sale", [Sales Amount]
        ),
        'Product'[Brand] = "A. datum"
    ),
    [@Monthly Sale]
)}
```

	[Value]
1	58227.35

Créez une nouvelle mesure [F25 AVG monthly > threshold] qui affiche la moyenne mensuelle uniquement pour les mois où le total des ventes est supérieur à la valeur sélectionnée dans le segment.

3 étapes seront nécessaires (Utilisez des variables pour générer les étapes):

1. Créer la table des Mois-Année et les ventes associées (utiliser la requête DAX créée avant).
2. Filtrer cette table pour les ventes supérieures à la valeur du segment. (SELECTEDVALUE)
3. Calculer la moyenne sur toutes les lignes filtrées (AVERAGEX)

```
F25 AVG monthly > threshold =  
VAR __vMonthlySales =  
    ADDCOLUMNS (  
        SUMMARIZE(Sales,'Date'[Year Month Number]),  
        "@MonthlySales", [Sales Amount]  
    )  
VAR __vFilteredSales =  
    FILTER ( __vMonthlySales, [@MonthlySales] > SELECTEDVALUE( 'AVG threshold'[AVG  
threshold] ) )  
VAR __Result =  
    AVERAGEX ( __vFilteredSales, [@MonthlySales] )  
RETURN  
    __Result
```

Insérez un visuel matrice avec les continents en lignes et deux segments, un pour les couleurs et un pour les catégories, puis calculez les 3 mesures suivantes et discutez de leurs résultats.

A10 red products =

```
CALCULATE(  
    [Sales Amount],  
    ALL ( 'Product' ),  
    'Product'[Color] = "Red"  
)
```

A12 nested calculate =

```
CALCULATE(  
    CALCULATE([Sales Amount],  
        ALL()  
    ),  
    'Product'[Color] = "red"  
)
```

A13 nested calculate =

```
CALCULATE(  
    CALCULATE([Sales Amount],  
        ALL('Product'[Color])  
    ),  
    'Product'[Color] = "red"  
)
```

Insérez un visuel matrice avec les couleurs en lignes et un segment pour les catégories, puis créez et ajoutez les mesures suivantes:

A20 = nombre de produits dans la table Produit. (DISTINCTCOUNT ou COUNTROWS)

A200 = nombre total de produits dans la table Produit (devrait être égal à 2517). (CALCULATE, ALL)

A22 = ratio entre A20 et A200. (DIVIDE)

A27 = ratio entre le nombre de produits et le nombre total de produits (total de la colonne A20) dans le contexte de filtre. (ALLSELECTED)

A25 = nombre de produits avec tous les filtres sur 'Product' supprimés, sauf pour 'Product'[color]. (ALLEXCEPT)

A21 = nombre de produits vendus (= présents dans la table Ventes) en utilisant DISTINCTCOUNT.

A211 = même que A21 en utilisant soit un filtre de table, un filtre de colonne, ALLEXCEPT ou ALLSELECTED.

A23 = ratio entre A21 et le nombre total de produits A200 (2517).

A24 = ratio entre A21 et le nombre total de produits vendus A210.

A28 = ratio entre A21 et le nombre total de produits vendus pour la catégorie.

A26 = nombre de produits vendus avec tous les filtres sur 'Ventes' supprimés, sauf pour 'Product'[color].

ALLSELECTED 1

Insérez un visuel matrice avec Customer[continent] , Customer[occupation] et Product[Category] dans les lignes, ainsi que [Sales Amount] dans les valeurs, puis calculez les mesures suivantes.

AS10 AllSelectedOccupation =

CALCULATE (

[Sales Amount],

ALLSELECTED (Customer[Occupation])

)

	Continent	Sales Amount	AS10 AllSelectedOccupation	AS11 AllSelectedCustomer	AS12 AllSelectedOutsideFilters
Occupation	Asia	16559 CHF	16559 CHF	233997 CHF	233997 CHF
	Manual	4788 CHF	16559 CHF	233997 CHF	233997 CHF
	Audio	1224 CHF	6874 CHF	52624 CHF	233997 CHF
	Computers	3764 CHF	9685 CHF	188773 CHF	233997 CHF
	Professional	12771 CHF	16559 CHF	233997 CHF	233997 CHF
	Manual	5630 CHF	6874 CHF	52624 CHF	233997 CHF
	Skilled Manual	6521 CHF	9685 CHF	188773 CHF	233997 CHF
	Europe	94275 CHF	94275 CHF	233997 CHF	233997 CHF
	Manual	42756 CHF	94275 CHF	233997 CHF	233997 CHF
	Audio	8472 CHF	17871 CHF	52624 CHF	233997 CHF
	Computers	34384 CHF	76484 CHF	188773 CHF	233997 CHF
	Professional	51519 CHF	94275 CHF	233997 CHF	233997 CHF
Continent	Europe	94275 CHF	94275 CHF	233997 CHF	233997 CHF
	Audio	8472 CHF	17871 CHF	52624 CHF	233997 CHF
	Computers	34384 CHF	76484 CHF	188773 CHF	233997 CHF
	Professional	51519 CHF	94275 CHF	233997 CHF	233997 CHF
	North America	8199 CHF	17871 CHF	52624 CHF	233997 CHF
	Audio	8472 CHF	17871 CHF	52624 CHF	233997 CHF
	Computers	42130 CHF	76484 CHF	188773 CHF	233997 CHF
	Manual	122863 CHF	122863 CHF	233997 CHF	233997 CHF
	Audio	2738 CHF	122863 CHF	233997 CHF	233997 CHF
	Computers	259 CHF	28188 CHF	52624 CHF	233997 CHF
	Professional	2142 CHF	94683 CHF	188773 CHF	233997 CHF
	Category	129133 CHF	122863 CHF	233997 CHF	233997 CHF
Category	Audio	2738 CHF	28188 CHF	52624 CHF	233997 CHF
	Computers	259 CHF	94683 CHF	188773 CHF	233997 CHF
	Cameras and camcorders	129133 CHF	122863 CHF	233997 CHF	233997 CHF
	Cell phones	2738 CHF	28188 CHF	52624 CHF	233997 CHF
	Games and Toys	129133 CHF	122863 CHF	233997 CHF	233997 CHF
	Home Appliances	2738 CHF	28188 CHF	52624 CHF	233997 CHF
	Music, Movies and Audio...	129133 CHF	122863 CHF	233997 CHF	233997 CHF
	TV and Video	2738 CHF	28188 CHF	52624 CHF	233997 CHF
	Total	233997 CHF	233997 CHF	233997 CHF	233997 CHF

[AS10 AllSelectedOccupation] calcule le montant des ventes, en gardant la valeur sélectionnée du segment d'occupation dans le contexte de filtre. Le montant calculé ignore alors le champ occupation dans le visuel. Pour les premières valeurs de la cat. Audio, p.ex, le montant est de 6874 qui est la somme de cette catégorie pour l'Asie. Dans les lignes pour l'Asie, [AS10] calcule le total sans tenir compte de l'occupation dans les lignes du visuel.

La logique se répète ensuite pour les autres pays.

ALLSELECTED 1

Créez une autre mesure utilisant ALLSELECTED

AS11 AllSelectedCustomer =

CALCULATE (

[Sales Amount],

ALLSELECTED (Customer)

)

[AS11 AllSelectedCustomer] qui calcule le montant des ventes, en gardant toutes les valeurs sélectionnées des segments liées à la table des clients, ignorant donc la transition de contexte sur les champs [continent] et [occupation]. Par contre [Category] filtre bien le résultat sur chaque ligne où elle est présente et le montant indiqué représente le cumul pour tous les continents et toutes les occupations sélectionnées dans les segments externes au visuel.

	Sales Amount	AS10 AllSelectedOccupation	AS11 AllSelectedCustomer	AS12 AllSelectedOutsideItem
Occupation				
☐ (Video)	16539 CHF	16539 CHF	233697 CHF	233697 CHF
☐ Clinical	4384 CHF	16539 CHF	233697 CHF	233697 CHF
☐ Management	1224 CHF	6874 CHF	52924 CHF	233697 CHF
☒ Manual	2164 CHF	9185 CHF	180773 CHF	233697 CHF
☐ Professional	12171 CHF	16539 CHF	233697 CHF	233697 CHF
☐ Skilled Manual	3650 CHF	6874 CHF	52924 CHF	233697 CHF
Continent				
☐ Asia	6321 CHF	9185 CHF	180773 CHF	233697 CHF
☐ Europe	94275 CHF	94275 CHF	233697 CHF	233697 CHF
☐ North America	42756 CHF	94275 CHF	233697 CHF	233697 CHF
Category				
☐ Audio	8472 CHF	17871 CHF	52924 CHF	233697 CHF
☐ Cameras and camcorders	34284 CHF	76404 CHF	180773 CHF	233697 CHF
☐ Cell phones	31519 CHF	94275 CHF	233697 CHF	233697 CHF
☐ Computers	9399 CHF	17871 CHF	52924 CHF	233697 CHF
☐ Games and Toys	42125 CHF	76404 CHF	180773 CHF	233697 CHF
☐ Home Appliances	122863 CHF	122863 CHF	233697 CHF	233697 CHF
☐ Music, Movies and Audi...	2730 CHF	122863 CHF	233697 CHF	233697 CHF
☐ TV and Video	188 CHF	25180 CHF	52924 CHF	233697 CHF
Total	233697 CHF	233697 CHF	233697 CHF	233697 CHF

ALLSELECTED 1

3^e exemple de ALLSELECTED

AS12 AllSelectedOutsideFilters =

CALCULATE (

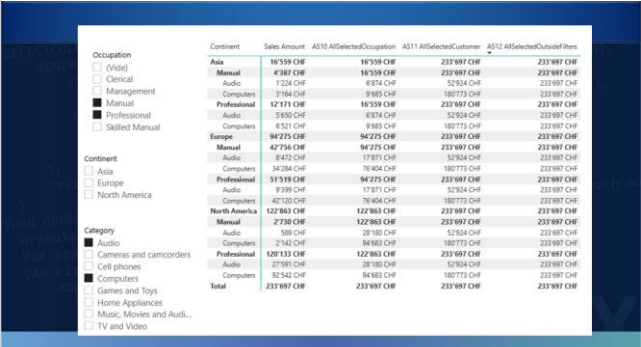
[Sales Amount],

ALLSELECTED()

)

[AS12 AllSelectedOutsideFilters] utilise ALLSELECTED(). Ceci implique que la transition de contexte de tous les champs dans les lignes (et les colonnes év.) n'aura plus lieu. La valeur affichée sur chaque ligne est donc le total calculé pour les occupations et les catégories choisies dans les segments externes au visuel.

Pour résumer, ALLSELECTED va, en fonction des champs passés en argument, effectuer des totaux par bloc et afficher des montants regroupés.



Occupation	Continent	Sales Amount	AS10 AllSelectedOccupation	AS11 AllSelectedContinent	AS12 AllSelectedOutsideFilters
(Vide)	Asia	16559 CHF	16559 CHF	233 997 CHF	233 997 CHF
Clerical	Manual	4387 CHF	16559 CHF	233 997 CHF	233 997 CHF
Management	Audio	1224 CHF	6174 CHF	52 924 CHF	233 997 CHF
Professional	Computers	9164 CHF	9164 CHF	180 773 CHF	233 997 CHF
Skilled Manual	Professional	12 171 CHF	16559 CHF	233 997 CHF	233 997 CHF
	Audio	1650 CHF	6174 CHF	52 924 CHF	233 997 CHF
	Computers	6521 CHF	9164 CHF	180 773 CHF	233 997 CHF
	Europe	94 275 CHF	94 275 CHF	233 997 CHF	233 997 CHF
	Manual	42 756 CHF	94 275 CHF	233 997 CHF	233 997 CHF
	Audio	17 871 CHF	17 871 CHF	52 924 CHF	233 997 CHF
	Computers	34 264 CHF	76 404 CHF	180 773 CHF	233 997 CHF
	North America	51 519 CHF	94 275 CHF	233 997 CHF	233 997 CHF
	Audio	9 399 CHF	17 871 CHF	52 924 CHF	233 997 CHF
	Computers	42 120 CHF	76 404 CHF	180 773 CHF	233 997 CHF
	North America	127 963 CHF	127 963 CHF	233 997 CHF	233 997 CHF
	Manual	27 798 CHF	127 963 CHF	233 997 CHF	233 997 CHF
	Audio	585 CHF	26 180 CHF	52 924 CHF	233 997 CHF
	Computers	2 142 CHF	94 963 CHF	180 773 CHF	233 997 CHF
	Category	120 133 CHF	127 963 CHF	233 997 CHF	233 997 CHF
	Cameras and camcorders	27 991 CHF	26 180 CHF	52 924 CHF	233 997 CHF
	Cell phones	92 542 CHF	94 963 CHF	180 773 CHF	233 997 CHF
	Computers	233 997 CHF	233 997 CHF	233 997 CHF	233 997 CHF
	Games and Toys				
	Home Appliances				
	Music, Movies and Audi...				
	TV and Video				

Occupation

- ☐ (Vide)
- ☐ Clerical
- ☐ Management
- ☒ Manual
- ☒ Professional
- ☐ Skilled Manual

Continent

- ☐ Asia
- ☐ Europe
- ☐ North America

Category

- ☒ Audio
- ☐ Cameras and camcorders
- ☐ Cell phones
- ☒ Computers
- ☐ Games and Toys
- ☐ Home Appliances
- ☐ Music, Movies and Audi...
- ☐ TV and Video

Continent	Sales Amount	AS10 AllSelectedOccupation	AS11 AllSelectedCustomer	AS12 AllSelectedOutsideFilters
Asia	16'559 CHF	16'559 CHF	233'697 CHF	233'697 CHF
Manual	4'387 CHF	16'559 CHF	233'697 CHF	233'697 CHF
Audio	1'224 CHF	6'874 CHF	52'924 CHF	233'697 CHF
Computers	3'164 CHF	9'685 CHF	180'773 CHF	233'697 CHF
Professional	12'171 CHF	16'559 CHF	233'697 CHF	233'697 CHF
Audio	5'650 CHF	6'874 CHF	52'924 CHF	233'697 CHF
Computers	6'521 CHF	9'685 CHF	180'773 CHF	233'697 CHF
Europe	94'275 CHF	94'275 CHF	233'697 CHF	233'697 CHF
Manual	42'756 CHF	94'275 CHF	233'697 CHF	233'697 CHF
Audio	8'472 CHF	17'871 CHF	52'924 CHF	233'697 CHF
Computers	34'284 CHF	76'404 CHF	180'773 CHF	233'697 CHF
Professional	51'519 CHF	94'275 CHF	233'697 CHF	233'697 CHF
Audio	9'399 CHF	17'871 CHF	52'924 CHF	233'697 CHF
Computers	42'120 CHF	76'404 CHF	180'773 CHF	233'697 CHF
North America	122'863 CHF	122'863 CHF	233'697 CHF	233'697 CHF
Manual	2'730 CHF	122'863 CHF	233'697 CHF	233'697 CHF
Audio	589 CHF	28'180 CHF	52'924 CHF	233'697 CHF
Computers	2'142 CHF	94'683 CHF	180'773 CHF	233'697 CHF
Professional	120'133 CHF	122'863 CHF	233'697 CHF	233'697 CHF
Audio	27'591 CHF	28'180 CHF	52'924 CHF	233'697 CHF
Computers	92'542 CHF	94'683 CHF	180'773 CHF	233'697 CHF
Total	233'697 CHF	233'697 CHF	233'697 CHF	233'697 CHF

ALLSELECTED 2

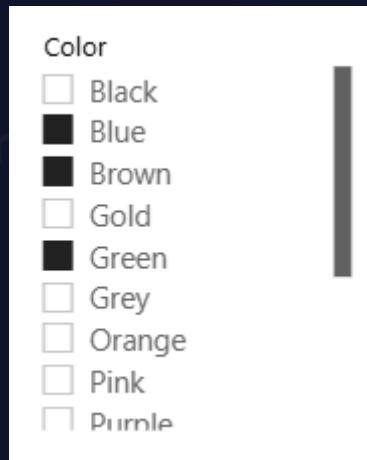
Partie 1 : Insérez un visuel de matrice avec les catégories dans les lignes et ajoutez la mesure suivante (discutez des résultats) :

A40 List of colors =

```
CONCATENATEX (  
    ALLSELECTED ( 'Product'[color] ),  
    'Product'[Color], ", " )
```

ALLSELECTED utilisé comme table. Garde les valeurs des couleurs provenant des éléments de filtre externe au visuel (segment p.ex.).

A40 concatène les noms des couleurs sélectionnées dans le segment (indépendamment de la catégorie).



Category	A40 List of colors
Audio	Blue, Green, Brown
Cameras and camcorders	Blue, Green, Brown
Computers	Blue, Green, Brown
Home Appliances	Blue, Green, Brown
Music, Movies and Audio Books	Blue, Green, Brown
TV and Video	Blue, Green, Brown

ALLSELECTED 2

A41 List of colors ALLSELECTED =

```
CALCULATE( CONCATENATEX (
    VALUES( 'Product'[color] ),
    'Product'[Color],
    ", " ),
    ALLSELECTED ( 'Product'[Brand] )
)
```

Color

- ☐ Black
- ☒ Blue
- ☒ Brown
- ☒ Gold
- ☒ Green
- ☐ Grey
- ☐ Orange
- ☐ Pink
- ☐ Purple

Brand

- ☐ A. Datum
- ☐ Adventure Works
- ☒ Contoso
- ☒ Fabrikam
- ☐ Litware
- ☐ Northwind Traders
- ☐ Proseware
- ☐ Southridge Video

Category	A40 List of colors	A41 List of colors ALLSELECTED
Audio	Blue, Green, Brown, Gold	Blue, Green
Cameras and camcorders	Blue, Green, Brown, Gold	Blue, Green, Gold
Computers	Blue, Green, Brown, Gold	Blue, Green, Brown, Gold
Home Appliances	Blue, Green, Brown, Gold	Blue, Green, Brown, Gold
Music, Movies and Audio Books	Blue, Green, Brown, Gold	Blue, Gold
TV and Video	Blue, Green, Brown, Gold	Brown

ALLSELECTED utilisé comme modificateur de CALCULATE. Garde les valeurs des marques provenant du segment. A41 concatène les noms des couleurs de la table 'Product' parmi les couleurs sélectionnées dans le segment 'color' ainsi que pour les marques sélectionnées le segment 'Brand'.

ALLSELECTED 2

A42 List of colors ALLEXCEPT =

```
CALCULATE( CONCATENATEX (
    ALLSELECTED( 'Product'[color] ),
    'Product'[Color],
    ", " ),
    ALLEXCEPT('Product', 'Product'[Brand] )
```

ALLEXCEPT enlève les filtres autres que 'Product'[Brand]) dans le contexte de filtre.

ALLSELECTED affiche donc la liste des couleurs pour les marques sélectionnées dans le segment externe au visuel.

Category	A40 List of colors	A41 List of colors ALLSELECTED	A42 List of colors ALLEXCEPT
Audio	Blue, Green, Brown	Blue, Green	Silver, Blue, White, Red, Black, Green, Orange, Pink, Yellow, Purple, Brown, Grey, Gold, Azure, Silver Grey, Transparent
Cameras and camcorders	Blue, Green, Brown	Blue, Green	Silver, Blue, White, Red, Black, Green, Orange, Pink, Yellow, Purple, Brown, Grey, Gold, Azure, Silver Grey, Transparent
Computers	Blue, Green, Brown	Blue, Green, Brown	Silver, Blue, White, Red, Black, Green, Orange, Pink, Yellow, Purple, Brown, Grey, Gold, Azure, Silver Grey, Transparent
Home Appliances	Blue, Green, Brown	Blue, Green, Brown	Silver, Blue, White, Red, Black, Green, Orange, Pink, Yellow, Purple, Brown, Grey, Gold, Azure, Silver Grey, Transparent
Music, Movies and Audio Books	Blue, Green, Brown	Blue	Silver, Blue, White, Red, Black, Green, Orange, Pink, Yellow, Purple, Brown, Grey, Gold, Azure, Silver Grey, Transparent
TV and Video	Blue, Green, Brown	Brown	Silver, Blue, White, Red, Black, Green, Orange, Pink, Yellow, Purple, Brown, Grey, Gold, Azure, Silver Grey, Transparent

Insérez un visuel table avec [Category] et [Sales Amount] dans les colonnes.

Créez la mesure A45 qui calcule le pourcentage des ventes de la catégorie actuelle par rapport au total de toutes les catégories.

```
A45 % ALLSELECTED() =
```

```
VAR __sales = [Sales Amount]
```

```
VAR __sales2 = CALCULATE([Sales Amount], ALLSELECTED())
```

```
VAR __result = DIVIDE(__sales,__sales2)
```

```
RETURN
```

```
FORMAT(__result,"0.0%")
```

Créez A46 (qui utilise ALLEXCEPT) qui calcule le pourcentage des ventes par rapport aux ventes totales pour les marques sélectionnées.

```
A46 % ALLEXCEPT Brand =  
VAR __Brandtotal =  
    CALCULATE(SUMX(  
        VALUES( 'Product'[color] ),      // the resulting table is filtered by the filter context  
        [Sales Amount]  
    ),  
    ALLEXCEPT('Product', 'Product'[Brand] )    // places the brands from the slicer into the filter context  
)  
  
VAR __sales =[Sales Amount]  
  
VAR __result = DIVIDE(__sales,__Brandtotal)  
  
RETURN  
FORMAT(__result,"0.0%")
```

VARIABLES

Créez une 3^e mesure (utilisant ALL.) A47 qui calcule le pourcentage des ventes par rapport aux ventes totales.

```
A47 % Sales vs ALL =  
VAR __total =  
    CALCULATE(  
        [Sales Amount],  
        ALL(Sales)    // sums all sales  
    )  
  
VAR __sales =[Sales Amount]  
  
VAR __result = DIVIDE(__sales,__total)  
  
RETURN  
FORMAT(__result,"0.0%")
```


VISUALISATION DANS UN RAPPORT

DAX – Contoso 100K –Fichier:Solutions.pbix

Calculez les mesures suivantes :

[# Customers] qui compte le nombre de clients ayant passé une commande.

[# clients] qui compte le nombre total de clients dans la base de données.

[Sales Amount] qui calcule le total des ventes.

[AVG sales / cust] qui montre le montant moyen des achats par client.

Continent	Sales Amount	# Sales	# Customers	# Customers 2	210 # clients	210 AVG sales/cust
☐ Asia	10'725'700 CHF	34'307	2'157	2157	3658	4'973 CHF
☐ Europe	8'668'318 CHF	30'015	3'847	3847	5546	2'253 CHF
☐ North America	11'197'326 CHF	35'909	5'037	5037	9665	2'223 CHF
Total	30'591'344 CHF	100'231	11'041	11041	18869	2'771 CHF

Créez une matrice avec 'Product'[color] dans les lignes et [Sales Amount] dans les valeurs, puis calculez deux mesures :

[AVG QTY] qui calcule la quantité moyenne totale vendue en utilisant AVERAGE ou AVERAGEX.

[AVG SALES] qui calcule le chiffre d'affaires moyen total en utilisant la mesure [Sales Amount] ou l'expression équivalente AVERAGEX.

Color	Sales Amount	210 AVG QTY	210 AVG QTY X	210 AVG SALES	210 AVG SALES 2
Green	1'403'184 CHF	1.40	1.40	652.64 CHF	653 CHF
Brown	1'029'509 CHF	1.40	1.40	559.52 CHF	560 CHF
Silver Grey	371'909 CHF	1.42	1.42	550.98 CHF	551 CHF
Orange	857'320 CHF	1.40	1.40	543.64 CHF	544 CHF
Grey	3'509'138 CHF	1.40	1.40	411.63 CHF	412 CHF
Blue	2'435'445 CHF	1.41	1.41	388.00 CHF	388 CHF
Gold	361'496 CHF	1.41	1.41	365.89 CHF	366 CHF
Silver	6'798'561 CHF	1.40	1.40	344.49 CHF	344 CHF
White	5'829'600 CHF	1.40	1.40	266.75 CHF	267 CHF
Azure	97'390 CHF	1.37	1.37	244.70 CHF	245 CHF
Total	30'591'344 CHF	1.40	1.40	305.21 CHF	305 CHF

Calculez deux mesures :

[Amount/Person] qui calcule la moyenne des ventes effectuées par les clients de type Personne.

[Amount/Company] qui calcule la moyenne des ventes effectuées par les clients de type Société.

Astuce : la table des Clients contient une colonne cachée (Type de Client) qui sépare les sociétés des particuliers.

Rappel: Il faut calculer la division des ventes par le nombre de clients ayant effectué au moins une vente.

Continent	Sales Amount	215 AVG amount / person	215 AVG amount / company
☐ Asia	10'725'700 CHF	796 CHF	135'267 CHF
☐ North America	11'197'326 CHF	754 CHF	28'786 CHF
☐ Europe	8'668'318 CHF	584 CHF	153'469 CHF
Total	30'591'344 CHF	701 CHF	61'952 CHF

-- 220.1 --

Il y a deux colonnes de date dans la table des Ventes : Date de Commande et Date de Livraison. Considérez le nombre de jours entre la Date de Commande et la Date de Livraison (zéro s'ils sont le même jour) comme votre délai de livraison.

Vous devez calculer le délai de livraison moyen dans une mesure appelée [AVG Delivery days].

-- 220.2 --

Créez une mesure [AVG ALL Delivery days] qui calcule le délai de livraison moyen de TOUTES les ventes.

Year	Sales Amount	220 AVG Delivery days
CY 2007	11'309'946 CHF	9.00
CY 2008	9'927'583 CHF	8.51
CY 2009	9'353'815 CHF	8.00
Total	30'591'344 CHF	8.46

8.46

220 AVG ALL Delivery days

Catégorisez chaque transaction de vente en créant la colonne calculée Sales[KPI] contenant soit «Above average», soit «below average».

Ensuite, créez une matrice affichant le nombre et le montant des ventes (valeurs) filtrés par année (lignes) et par valeur KPI (colonnes).

KPI	ABOVE AVG		BELOW AVG		Total	
Year	# Sales	Sales Amount	# Sales	Sales Amount	# Sales	Sales Amount
CY 2007	18'119	6'367'139 CHF	13'563	4'942'808 CHF	31'682	11'309'946 CHF
CY 2008	14'441	4'980'214 CHF	14'315	4'947'369 CHF	28'756	9'927'583 CHF
CY 2009	15'882	3'580'471 CHF	23'911	5'773'343 CHF	39'793	9'353'815 CHF
Total	48'442	14'927'824 CHF	51'789	15'663'520 CHF	100'231	30'591'344 CHF

-- 230.1 --

Vous devez créer une colonne calculée Sales[DiscountCategory] pour catégoriser le pourcentage de remise de chaque vente en quatre catégories différentes :

- FULL PRICE si la remise est nulle.
- LOW si la remise sur la vente est inférieure ou égale à 5 %.
- MEDIUM si la remise sur la vente est supérieure à 5 % et inférieure ou égale à 10 %.
- HIGH si le pourcentage de remise est supérieur à 10 %.

Veuillez noter que la catégorie de remise est basée sur un pourcentage, tandis que Sales[Unit Discount] contient le montant de la remise. Transformer le montant en pourcentage fait partie du défi.

-- 230.2 --

L'ordre de tri requis doit être Full Price/Low/Medium/High. Créez une colonne calculée Sales[DiscountCategorySort] pour mettre en œuvre la fonctionnalité Sort by Column dans Power BI.

Calculez la mesure [Avg Discount]. La solution n'est pas un simple AVERAGE du pourcentage de remise ; le résultat doit être pondéré par le montant brut (en utilisant le Prix Unitaire au lieu du Prix Net).

Discount category	Sales Amount	# Sales	230 Avg Discount
HIGH	9'263'100 CHF	32'393	18.53%
MEDIUM	8'642'279 CHF	30'447	9.20%
LOW	2'203'899 CHF	6'875	5.00%
FULL PRICE	10'482'065 CHF	30'516	0.00%
Total	30'591'344 CHF	100'231	9.20%

-- 240 --

Vous devez créer les colonnes calculées suivantes dans la table Date :

- Weekday : le nom complet du jour de la semaine.
- WeekdayNumber : le jour de la semaine sous forme de nombre, où le dimanche est le premier jour de la semaine.
- WorkingDay : doit contenir 1 pour les jours ouvrables (lundi-vendredi) et 0 pour les jours non ouvrables.

Triez la colonne calculée Weekday en utilisant la colonne WeekdayNumber.

Cachez la colonne WeekdayNumber.

Créez une mesure nommée # Days qui calcule le nombre de jours ayant au moins une transaction dans la table des Ventes (en ignorant la Date de Livraison).

Week day full	Sales Amount	# Sales	240 # Days
lundi	4'251'342 CHF	14'010	144
mardi	4'643'892 CHF	15'083	150
mercredi	4'021'583 CHF	13'945	145
jeudi	4'653'030 CHF	14'743	150
vendredi	4'433'004 CHF	14'023	142
samedi	4'332'879 CHF	13'889	142
dimanche	4'255'613 CHF	14'538	149
Total	30'591'344 CHF	100'231	1022

-- 250 --

Créez une colonne calculée LastUpdate dans la table Client qui contient la date de la dernière commande effectuée par le client.

Ajoutez une colonne calculée CustomerAge dans la table Client qui calcule l'âge du client au moment de sa dernière commande en calculant le nombre de jours entre la Date de Naissance et LastUpdate, puis en divisant le résultat par 365,25. Si le client n'a pas de commandes, la colonne LastUpdate est vide : dans ce cas, laissez également vide la colonne CustomerAge. Laissez également vide la colonne CustomerAge lorsque la colonne Customer[Birth Date] est vide.

Créez un rapport en filtrant la mesure [Sales Amount] par la colonne CustomerAge – la colonne calculée CustomerAge doit déjà inclure le mot "years" à la fin de la chaîne.

CustomerAge 2	Sales Amount
	23'108'074 CHF
26 years	18'949 CHF
27 years	73'633 CHF
28 years	122'278 CHF
29 years	137'822 CHF
30 years	103'337 CHF
31 years	148'106 CHF
32 years	158'964 CHF
33 years	214'628 CHF
34 years	236'546 CHF
35 years	203'449 CHF
36 years	216'925 CHF
37 years	228'495 CHF
38 years	270'078 CHF
39 years	216'352 CHF
40 years	214'875 CHF
41 years	218'281 CHF
42 years	219'968 CHF
43 years	218'983 CHF
44 years	219'951 CHF
Total	30'591'344 CHF

-- 310.1 --

Créez une colonne calculée Sales[DeliveryWorkingDays] dans la table des Ventes qui calcule le temps de livraison d'une commande exprimé en jours ouvrables.

Astuce : pour chaque ligne de la table des Ventes, comptez le nombre de lignes dans la table des Dates où la colonne Working Day est égale à "WorkDay" et où la colonne Date[Date] est comprise entre Sales[Order Date] et Sales[Delivery Date].

Créez une mesure [AVG Delivery WD] qui calcule la moyenne de la colonne Sales[DeliveryWorkingDays].

Year	Sales Amount	310 AVG Delivery WD
CY 2007	11'309'946 CHF	7.14
CY 2008	9'927'583 CHF	6.81
CY 2009	9'353'815 CHF	6.43
Total	30'591'344 CHF	6.76

-- 310.2: --

Créez 2 mesures :

[Orders within 7 days] qui calcule le nombre de commandes livrées dans les 7 jours.

[% Within 7 days] qui calcule le pourcentage de commandes livrées dans les 7 jours.

Astuce : divisez le nombre de transactions dans la table des Ventes ayant DeliveryWorkingDays inférieur ou égal à 7 par le nombre de transactions dans la table des Ventes.

Créez une 3ème mesure [% within 7 days GLOBAL] qui calcule le même pourcentage sur l'ensemble des ventes.

Continent	310 Orders within 7 days	# Sales	310 % within 7 days	310 % within 7 days GLOBAL
Asia	24064	34'307	70.14%	24.01%
Armenia	254	335	75.82%	0.25%
Australia	14937	22'736	65.70%	14.90%
Bhutan	341	472	72.25%	0.34%
China	1560	1'971	79.15%	1.56%
India	1081	1'357	79.66%	1.08%
Iran	472	599	78.80%	0.47%
Japan	2278	2'889	78.85%	2.27%
Kyrgyzstan	270	346	78.03%	0.27%
Pakistan	409	503	81.31%	0.41%
Singapore	333	466	71.46%	0.33%
South Korea	673	844	79.74%	0.67%
Syria	387	474	81.65%	0.39%
Taiwan	448	545	82.20%	0.45%
Thailand	347	407	85.26%	0.35%
Turkmenistan	274	363	75.48%	0.27%
Europe	20494	30'015	68.28%	20.45%
Total	69023	100'231	68.86%	68.86%

-- 320.1 --

Créez une mesure [% Sales Amount GLOBAL] qui montre le pourcentage du Montant des Ventes par rapport à l'ensemble des ventes.

Astuce : divisez la mesure Montant des Ventes par une expression qui implémente la même logique que Montant des Ventes, en itérant toutes les ventes.

Créez [% Sales NB GLOBAL] qui montre le pourcentage du nombre de ventes par rapport au nombre global de ventes.

Category	Sales Amount	320 % Sales Amount GLOBAL	320 % Sales NB GLOBAL
Audio	384'518 CHF	1.26%	3.48%
Cameras and camcorders	7'192'582 CHF	23.51%	13.30%
Cell phones	1'604'610 CHF	5.25%	23.32%
Computers	6'741'549 CHF	22.04%	18.37%
Games and Toys	360'653 CHF	1.18%	10.68%
Home Appliances	9'600'457 CHF	31.38%	18.80%
Music, Movies and Audio Books	314'207 CHF	1.03%	2.14%
TV and Video	4'392'768 CHF	14.36%	9.91%
Total	30'591'344 CHF	100.00%	100.00%

de l'année sélectionnée. Ajoutez-la dans une matrice avec les années dans les colonnes.

[illegible]

-- 340.1 --

Créez une nouvelle colonne calculée FirstSaleDate dans la table Produit qui stocke la date de la première transaction d'un produit dans la table des Ventes. Astuce : Vous pouvez obtenir cette information en récupérant la valeur minimale de la colonne Date de Commande dans la table des Ventes en tenant compte des lignes liées à la ligne actuelle dans Produit.

Créez une nouvelle colonne calculée FirstWeekSales dans la table Produit qui calcule le montant des ventes dans la première semaine après la première vente. Astuce : filtrez les transactions dans les Ventes pour le produit où la Date de Commande est comprise entre FirstSaleDate et FirstSaleDate+7.

Brand	Sales Amount	Earliest FirstSaleDate	FirstWeekSales
A. Datum	463'722 CHF	03.01.2007	404'926.53 CHF
Adventure Works	892'675 CHF	02.01.2007	986'298.06 CHF
Contoso	2'369'168 CHF	02.01.2007	2'034'309.20 CHF
Fabrikam	1'993'123 CHF	02.01.2007	1'814'671.63 CHF
Litware	1'487'847 CHF	04.01.2007	1'156'234.33 CHF
Northwind Traders	469'828 CHF	02.01.2007	361'802.41 CHF
Proseware	763'586 CHF	02.01.2007	829'065.43 CHF
Southridge Video	294'635 CHF	02.01.2007	313'240.22 CHF
Tailspin Toys	97'194 CHF	04.01.2007	78'053.19 CHF
The Phone Company	355'629 CHF	09.01.2007	396'543.04 CHF
Wide World Importers	740'177 CHF	09.01.2007	628'441.34 CHF
Total	9'927'583 CHF	02.01.2007	9'003'585.36 CHF

-- 340.2 --

Étant donné qu'une colonne calculée, FirstWeekSales ne fonctionne pas lorsqu'elle est filtrée par des attributs comme l'Année.

Créez une mesure [FirstWeekSalesMeasure] qui calcule le même nombre que FirstWeekSales lorsqu'il n'est pas filtré, mais qui ajuste sa valeur en fonction des slicers et des filtres appliqués au rapport.

Brand	Sales Amount	340 1stSaleMeasure	340 FirstSaleMeasure	340 1stWeekSalesMeasure
A. Datum	463'722 CHF	02.01.2008	02.01.2008	87'627 CHF
Adventure Works	892'675 CHF	01.01.2008	01.01.2008	304'007 CHF
Contoso	2'369'168 CHF	01.01.2008	01.01.2008	626'778 CHF
Fabrikam	1'993'123 CHF	03.01.2008	03.01.2008	523'737 CHF
Litware	1'487'847 CHF	01.01.2008	01.01.2008	479'047 CHF
Northwind Traders	469'828 CHF	15.01.2008	15.01.2008	131'911 CHF
Proseware	763'586 CHF	05.01.2008	05.01.2008	188'511 CHF
Southridge Video	294'635 CHF	02.01.2008	02.01.2008	77'380 CHF
Tailspin Toys	97'194 CHF	01.01.2008	01.01.2008	12'727 CHF
The Phone Company	355'629 CHF	01.01.2008	01.01.2008	85'745 CHF
Wide World Importers	740'177 CHF	03.01.2008	03.01.2008	268'392 CHF
Total	9'927'583 CHF	01.01.2008	01.01.2008	2'785'861 CHF

Year

☐ CY 2005

☐ CY 2006

☐ CY 2007

☒ CY 2008

☐ CY 2009

☐ CY 2010

☐ CY 2011

Créez 3 mesures :

[# Sales NA] qui calcule le nombre de ventes en Amérique du Nord.

[# Sales NA > 1000] qui calcule les ventes en Amérique du Nord pour un montant supérieur à 1000. (sans utiliser CALCULATE)

[# Sales NA > 1K calc.] qui calcule les mêmes chiffres que le précédent mais en utilisant la fonction CALCULATE.

Affichez ces mesures dans une matrice avec l'année en lignes et configurez un slicer avec la quantité.

Year	420 # Sales NA	420 # Sales NA > 1000	420 # Sales NA >1K calc.	Quantity
CY 2007	776	130	130	☐ 1
CY 2008	726	113	113	☒ 2
CY 2009	892	75	75	☐ 3
Total	2394	318	318	☐ 4

-- 505.1 --

Créez une mesure [Red/Blue Sales] qui ne calcule que le Montant des Ventes pour les couleurs Rouge et Bleu.

Affichez-la dans une matrice avec les années et les mois en lignes.

-- 505.2 --

Créez une mesure [RedLitware/BlueContoso] qui calcule le Montant des Ventes pour les combinaisons suivantes de Marque et Couleur qui sont également visibles dans le contexte de filtre initial :

- Couleur Rouge et Marque Litware
- Couleur Bleue et Marque Contoso

Year	Sales Amount	505 Red/blue Sales	505 RedLitware/BlueContoso
CY 2007	75'553 CHF	101'375 CHF	184'312 CHF
January			121 CHF
February	7'496 CHF	7'496 CHF	7'433 CHF
March	3'288 CHF	4'254 CHF	15'753 CHF
April	1'158 CHF	5'075 CHF	21'127 CHF
May	7'193 CHF	8'844 CHF	8'763 CHF
June			19'175 CHF
July	3'456 CHF	3'636 CHF	180 CHF
August	22'523 CHF	24'913 CHF	34'637 CHF
September	216 CHF	10'875 CHF	13'215 CHF
October	11'353 CHF	11'353 CHF	56'602 CHF
November	16'630 CHF	16'630 CHF	
December	2'240 CHF	8'300 CHF	7'306 CHF
CY 2008	204'320 CHF	244'134 CHF	256'397 CHF
January	2'015 CHF	3'775 CHF	15'344 CHF
February			8'176 CHF
March	429 CHF	429 CHF	1'118 CHF
April		3'013 CHF	11'531 CHF
May	22'992 CHF	34'979 CHF	29'619 CHF
June	11'024 CHF	11'024 CHF	36'450 CHF

-- 510.1 --

Créez une nouvelle table (avec DAX) avec 1 colonne [discount rate] et 4 lignes : "Pas de remise", 5%, 10% et 20%. Ajoutez un slicer au rapport avec ces valeurs.

Trouvez un moyen de trier les valeurs dans le slicer comme mentionné ci-dessus.

Créez une mesure Discounted Sales qui calcule le Montant des Ventes, réduit par le pourcentage de remise sélectionné par l'utilisateur via le slicer de remise.

Affichez dans une matrice avec les années/mois en lignes.

Year	Sales Amount	510 Discounted sales	510 Discounted Sales 2
CY 2007	11'309'946 CHF	9'047'957 CHF	9'965'929 CHF
January 2007	794'248 CHF	635'399 CHF	729'679 CHF
February 2007	891'136 CHF	712'909 CHF	799'302 CHF
March 2007	961'289 CHF	769'031 CHF	858'612 CHF
April 2007	1'128'105 CHF	902'484 CHF	970'362 CHF
May 2007	936'193 CHF	748'954 CHF	771'365 CHF
June 2007	982'304 CHF	785'844 CHF	818'876 CHF
July 2007	922'543 CHF	738'034 CHF	762'941 CHF
August 2007	952'835 CHF	762'268 CHF	818'525 CHF
September 2007	1'009'869 CHF	807'895 CHF	865'277 CHF
October 2007	914'274 CHF	731'419 CHF	790'683 CHF
November 2007	825'602 CHF	660'481 CHF	807'969 CHF
December 2007	991'549 CHF	793'239 CHF	972'338 CHF
CY 2008	9'927'583 CHF	7'942'066 CHF	8'825'141 CHF
January 2008	656'767 CHF	525'413 CHF	613'534 CHF
February 2008	600'080 CHF	480'064 CHF	538'738 CHF
March 2008	559'539 CHF	447'631 CHF	495'342 CHF
April 2008	999'667 CHF	799'734 CHF	869'138 CHF
May 2008	893'232 CHF	714'586 CHF	735'223 CHF
June 2008	845'142 CHF	676'113 CHF	729'914 CHF
July 2008	890'547 CHF	712'438 CHF	730'482 CHF
August 2008	721'561 CHF	577'249 CHF	625'882 CHF
September 2008	963'437 CHF	770'750 CHF	844'107 CHF
October 2008	719'793 CHF	575'834 CHF	612'462 CHF
November 2008	1'156'109 CHF	924'887 CHF	1'136'514 CHF
December 2008	921'709 CHF	737'367 CHF	893'805 CHF
CY 2009	9'353'815 CHF	7'483'052 CHF	8'161'049 CHF
January 2009	580'901 CHF	464'721 CHF	528'740 CHF
February 2009	622'581 CHF	498'065 CHF	551'703 CHF
March 2009	496'138 CHF	396'910 CHF	441'815 CHF
April 2009	678'893 CHF	543'115 CHF	603'360 CHF
May 2009	1'067'165 CHF	853'732 CHF	873'448 CHF
June 2009	872'586 CHF	698'069 CHF	725'108 CHF
July 2009	1'068'397 CHF	854'717 CHF	879'581 CHF
Total	30'591'344 CHF	24'473'075 CHF	26'952'119 CHF

Discount rate

☐ No discount

☐ 5%

☐ 10%

☒ 20%

Price choice

☐ Use Net Price

☒ Use Unit Price

-- 510.2 --

Créez une nouvelle table calculée 'Price source' avec une colonne [Price choice] contenant deux lignes : "Utiliser le Prix Net" et "Utiliser le Prix Unitaire".

La table des Prix sera une table de paramètres supplémentaire pour cette page, afin que les utilisateurs décident s'ils souhaitent appliquer la remise à la mesure Montant des Ventes – (Sales[Quantity] * Sales[Net Price]) – ou au prix original du produit – (Sales[Quantity] * Sales[Unit Price]) – pour chaque transaction dans la table des Ventes.

Ajoutez la colonne [Price choice] de 'Price source' dans le rapport à l'aide d'un slicer ; créez une mesure [Discounted Sales 2] qui applique la remise sélectionnée au montant calculé en utilisant le prix sélectionné dans le slicer associé.

Year	Sales Amount	510 Discounted sales	510 Discounted Sales 2
CY 2007	11'309'946 CHF	9'047'957 CHF	9'965'929 CHF
January 2007	794'248 CHF	635'399 CHF	729'679 CHF
February 2007	891'136 CHF	712'909 CHF	799'302 CHF
March 2007	961'289 CHF	769'031 CHF	858'612 CHF
April 2007	1'128'105 CHF	902'484 CHF	970'362 CHF
May 2007	936'193 CHF	748'954 CHF	771'365 CHF
June 2007	982'304 CHF	785'844 CHF	818'876 CHF
July 2007	922'543 CHF	738'034 CHF	762'941 CHF
August 2007	952'835 CHF	762'268 CHF	818'525 CHF
September 2007	1'009'869 CHF	807'895 CHF	865'277 CHF
October 2007	914'274 CHF	731'419 CHF	790'683 CHF
November 2007	825'602 CHF	660'481 CHF	807'969 CHF
December 2007	991'549 CHF	793'239 CHF	972'338 CHF
CY 2008	9'927'583 CHF	7'942'066 CHF	8'825'141 CHF
January 2008	656'767 CHF	525'413 CHF	613'534 CHF
February 2008	600'080 CHF	480'064 CHF	538'738 CHF
March 2008	559'539 CHF	447'631 CHF	495'342 CHF
April 2008	999'667 CHF	799'734 CHF	869'138 CHF
May 2008	893'232 CHF	714'586 CHF	735'223 CHF
June 2008	845'142 CHF	676'113 CHF	729'914 CHF
July 2008	890'547 CHF	712'438 CHF	730'482 CHF
August 2008	721'561 CHF	577'249 CHF	625'882 CHF
September 2008	963'437 CHF	770'750 CHF	844'107 CHF
October 2008	719'793 CHF	575'834 CHF	612'462 CHF
November 2008	1'156'109 CHF	924'887 CHF	1'136'514 CHF
December 2008	921'709 CHF	737'367 CHF	893'805 CHF
CY 2009	9'353'815 CHF	7'483'052 CHF	8'161'049 CHF
January 2009	580'901 CHF	464'721 CHF	528'740 CHF
February 2009	622'581 CHF	498'065 CHF	551'703 CHF
March 2009	496'138 CHF	396'910 CHF	441'815 CHF
April 2009	678'893 CHF	543'115 CHF	603'360 CHF
May 2009	1'067'165 CHF	853'732 CHF	873'448 CHF
June 2009	872'586 CHF	698'069 CHF	725'108 CHF
July 2009	1'068'397 CHF	854'717 CHF	879'581 CHF
Total	30'591'344 CHF	24'473'075 CHF	26'952'119 CHF

Discount rate

- ☐ No discount
- ☐ 5%
- ☐ 10%
- ☒ 20%

Price choice

- ☐ Use Net Price
- ☒ Use Unit Price

Insérez une matrice avec la catégorie et la marque dans les lignes.

Créez une mesure [% On Cat] qui calcule le pourcentage du Montant des Ventes par rapport à la valeur du Montant des Ventes pour toutes les marques. Comme Product[Category] est dans le rapport, la mesure rapporte le pourcentage par rapport à toutes les marques de la même Product[Category].

Ajoutez un slicer avec Product[Category].

Créez une mesure [% On Selected] qui calcule le pourcentage du Montant des Ventes par rapport à la valeur du Montant des Ventes pour toutes les catégories sélectionnées dans le slicer.

Category	Sales Amount	320 % Sales Amount GLOBAL	515 % On Cat	515 % On Selected
Audio	384'518 CHF	1.26%	100.00%	4.19%
Contoso	170'194 CHF	0.56%	44.26%	1.85%
Northwind Traders	60'942 CHF	0.20%	15.85%	0.66%
Wide World Importers	153'382 CHF	0.50%	39.89%	1.67%
Cameras and camcorders	7'192'582 CHF	23.51%	100.00%	78.34%
A. Datum	2'096'185 CHF	6.85%	29.14%	22.83%
Contoso	1'327'793 CHF	4.34%	18.46%	14.46%
Fabrikam	3'768'605 CHF	12.32%	52.40%	41.04%
Cell phones	1'604'610 CHF	5.25%	100.00%	17.48%
Total	9'181'710 CHF	30.01%	100.00%	100.00%

Category

- ☒ Audio
- ☒ Cameras and camcorders
- ☒ Cell phones
- ☐ Computers
- ☐ Games and Toys
- ☐ Home Appliances
- ☐ Music, Movies and Audio Books
- ☐ TV and Video

-- 525 --

Créez une mesure [Blue Sales] qui calcule le Montant des Ventes pour les produits bleus en utilisant uniquement SUMX, FILTER et RELATED.

Créez une mesure [Blue Sales calc.] qui calcule le même résultat en utilisant CALCULATE.

Créez une mesure [Blue Sales keep.] qui se comportera exactement comme la première (affichant le total bleu uniquement sur la ligne correspondante dans la matrice).

Color	Sales Amount	525 Blue Sales	525 Blue Sales calc.	525 Blue Sales keep.
Azure	97'390 CHF		2'435'445 CHF	
Black	5'860'066 CHF		2'435'445 CHF	
Blue	2'435'445 CHF	2'435'445 CHF	2'435'445 CHF	2'435'445 CHF
Brown	1'029'509 CHF		2'435'445 CHF	
Gold	361'496 CHF		2'435'445 CHF	
Green	1'403'184 CHF		2'435'445 CHF	
Grey	3'509'138 CHF		2'435'445 CHF	
Orange	857'320 CHF		2'435'445 CHF	
Pink	828'639 CHF		2'435'445 CHF	
Purple	5'974 CHF		2'435'445 CHF	
Red	1'110'102 CHF		2'435'445 CHF	
Silver	6'798'561 CHF		2'435'445 CHF	
Silver Grey	371'909 CHF		2'435'445 CHF	
Transparent	3'296 CHF		2'435'445 CHF	
White	5'829'600 CHF		2'435'445 CHF	
Yellow	89'716 CHF		2'435'445 CHF	
Total	30'591'344 CHF	2'435'445 CHF	2'435'445 CHF	2'435'445 CHF

-- 530.1 --

Créez une matrice affichant continent/pays dans les lignes et la mesure [# customers measure] dans les valeurs.

Créez une mesure [% cust global] qui calcule le pourcentage de clients par rapport au nombre total de clients.

Créez une mesure [% cust/region] qui calcule le pourcentage de clients par rapport au nombre total de clients dans ce continent.

Continent	# Customers	530 % cust global	530 % cust/region
⊕ Asia	2'157	19.54%	100.00%
⊕ Europe	3'847	34.84%	100.00%
⊖ North America	5'037	45.62%	100.00%
Canada	785	7.11%	15.58%
United States	4'252	38.51%	84.42%
Total	11'041	100.00%	100.00%

-- 530.2 --

Créez une autre matrice avec uniquement les pays dans les lignes et la mesure [# customers] dans les valeurs.

Appliquez un filtre de rapport sur cette visualisation et sélectionnez le Canada et les États-Unis dans la colonne Pays. Remarquez et expliquez ce qui se passe lorsque vous insérez la mesure [% cust/region] dans cette deuxième matrice.

Créez une mesure [% cust over countries] qui calcule le pourcentage correct de clients par rapport au nombre total pour les pays affichés dans la matrice.

Country	# Customers	530 % cust/region	530 % cust over Countries
Canada	785	7.11%	15.58%
United States	4'252	38.51%	84.42%
Total	5'037	45.62%	100.00%

-- 540.1 --

Nous voulons connaître le nombre de clients ayant une valeur de Montant des Ventes supérieure à la moyenne dans une mesure [# Customers above AVG].

Révissez la mesure [AVG sales/cust] (ex. 210).

Créez une mesure [# Customers above AVG] qui renvoie le nombre de clients dont le Montant des Ventes est supérieur à [AVG sales/cust].

-- 540.2 --

Créez une autre mesure [customers above yearly AVG] qui calcule le NB de clients dont les ventes sont supérieures à la moyenne annuelle (plutôt qu'à la moyenne mensuelle ci-dessus).

Par exemple, pour janvier 2007, la nouvelle mesure devrait utiliser 1414 au lieu de 578 pour le calcul de la moyenne.

Year	# Customers	210 AVG sales/cust	540 # customers above AVG	540 # customers above yearly AVG
☐ CY 2007	7'999	1'414 CHF	1279	1279
January 2007	1'375	578 CHF	333	120
February 2007	1'153	773 CHF	275	112
March 2007	1'038	926 CHF	214	118
April 2007	1'197	942 CHF	310	173
May 2007	1'049	892 CHF	195	114
June 2007	643	1'528 CHF	76	77
July 2007	823	1'121 CHF	143	111
August 2007	630	1'512 CHF	68	83
September 2007	675	1'496 CHF	78	85
October 2007	489	1'870 CHF	45	80
November 2007	693	1'191 CHF	116	93
December 2007	689	1'439 CHF	79	80
☐ CY 2008	3'494	2'841 CHF	227	227
January 2008	327	2'008 CHF	42	17
February 2008	358	1'676 CHF	32	19
March 2008	519	1'078 CHF	45	19
April 2008	668	1'497 CHF	101	43
May 2008	287	3'112 CHF	25	29
June 2008	430	1'965 CHF	47	26
Total	11'041	2'771 CHF	807	807

-- 545.1 --

Créez une mesure [# Cust Many Products] qui calcule le nombre de clients ayant acheté au moins deux produits différents dans la sélection de temps actuelle.

Year	545 # cust many products
☒ CY 2007	4744
☒ CY 2008	658
January 2008	33
February 2008	13
March 2008	20
April 2008	45
May 2008	16
June 2008	34
July 2008	16
August 2008	19
September 2008	28
October 2008	17
November 2008	26
December 2008	17
☒ CY 2009	428
Total	6556

-- 545.2 --

Au lieu d'une valeur fixe de deux produits, faites du nombre de produits achetés un paramètre que l'utilisateur peut sélectionner avec un slicer.

Créez une table calculée Num Prod que vous pouvez utiliser comme paramètre.

Créez un slicer basé sur Num Prod.

Créez la mesure [# Cust many products] qui calcule le nombre de clients ayant acheté – dans la sélection de temps actuelle – au moins le nombre de produits sélectionnés dans le slicer.

Créez une mesure [Sales many products] qui renvoie le Montant des Ventes des clients filtrés selon la logique mise en œuvre dans la mesure [# cust slicer products].

Year	Sales Amount	545 # cust slicer products	545 Sales many products	
⊕ CY 2007	11'309'946 CHF	1632	7'685'453 CHF	
⊖ CY 2008	9'927'583 CHF	217	8'327'135 CHF	nu... ▾
January 2008	656'767 CHF	9	480'086 CHF	☐ 1
February 2008	600'080 CHF	9	471'904 CHF	☐ 2
March 2008	559'539 CHF	11	424'356 CHF	☒ 3
April 2008	999'667 CHF	12	633'378 CHF	☐ 4
May 2008	893'232 CHF	12	717'445 CHF	☐ 5
June 2008	845'142 CHF	10	617'731 CHF	☐ 10
July 2008	890'547 CHF	12	695'081 CHF	☐ 20
August 2008	721'561 CHF	10	562'311 CHF	
September 2008	963'437 CHF	13	799'445 CHF	
October 2008	719'793 CHF	14	602'434 CHF	
November 2008	1'156'109 CHF	17	900'701 CHF	
December 2008	921'709 CHF	13	782'275 CHF	
⊕ CY 2009	9'353'815 CHF	213	8'648'074 CHF	
Total	30'591'344 CHF	3246	26'368'933 CHF	

-- 550 --

Insérez une matrice avec les Marques dans les lignes et le [Montant des Ventes] dans les valeurs.

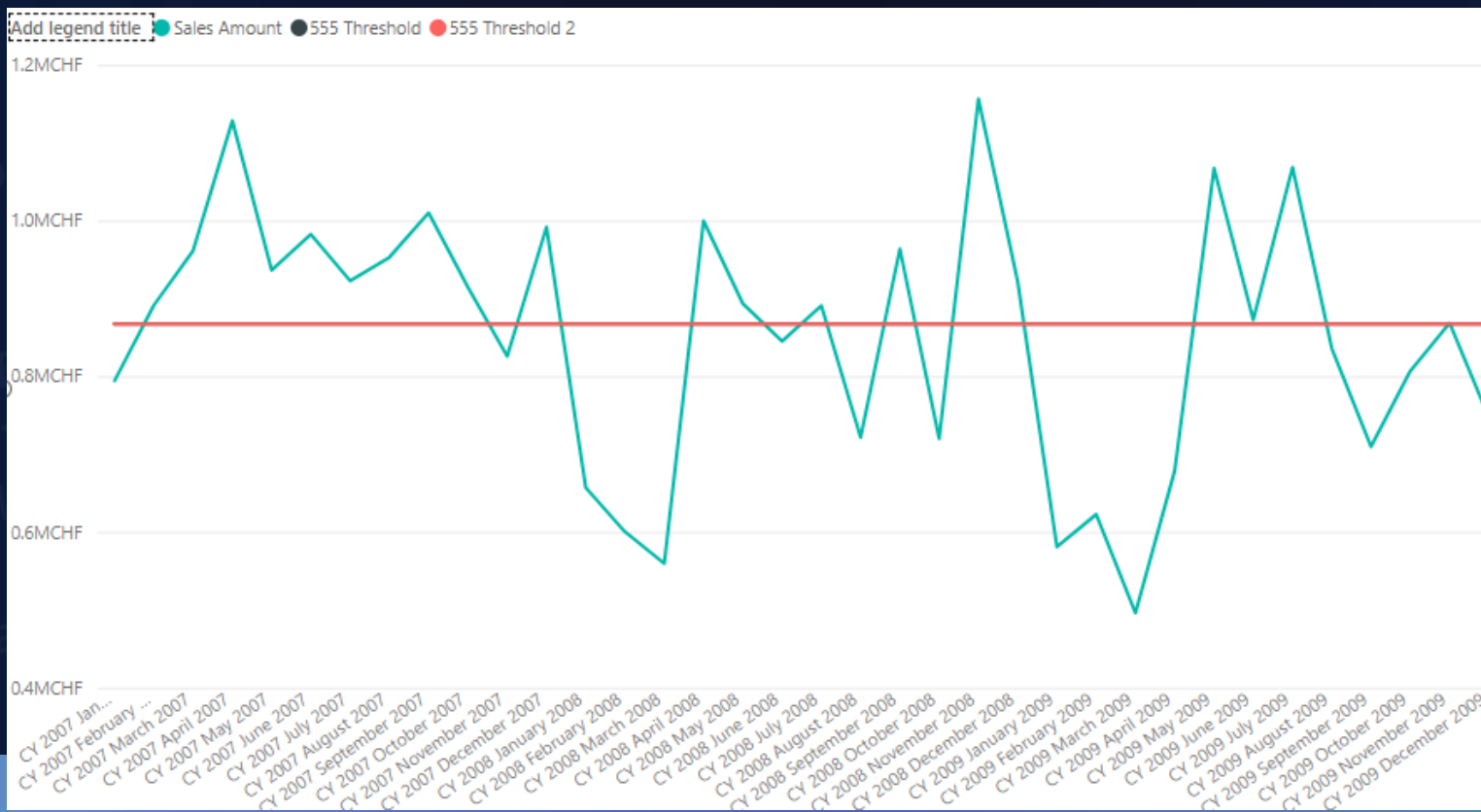
Insérez un slicer avec Sales[quantity].

Créez une mesure [Large Sales] qui calcule le montant total pour les Ventes ≥ 1000 et qui répond à la sélection du slicer.

Brand	Sales Amount	550 Large Sales	Quantity ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
A. Datum	2'096'185 CHF	537'492 CHF	
Adventure Works	4'011'112 CHF	1'516'470 CHF	
Contoso	7'352'399 CHF	3'438'586 CHF	
Fabrikam	5'554'016 CHF	2'873'826 CHF	
Litware	3'255'704 CHF	1'710'663 CHF	
Northwind Traders	1'040'552 CHF	917'396 CHF	
Proseware	2'546'144 CHF	1'042'471 CHF	
Southridge Video	1'384'414 CHF	142'316 CHF	
Tailspin Toys	325'042 CHF		
The Phone Company	1'123'819 CHF	146'308 CHF	
Wide World Importers	1'901'957 CHF	607'885 CHF	
Total	30'591'344 CHF	12'933'414 CHF	

-- 555.1 -- Insérez un graphique linéaire avec les ventes par mois. Insérez un slicer par marques. Créez une mesure [threshold] qui montre une ligne représentant 75% du plus grand montant mensuel.

-- 555.2 -- Créez une mesure High Months qui compte le nombre de fois que le montant mensuel des ventes a été supérieur au seuil. Affichez le seuil dans une carte.

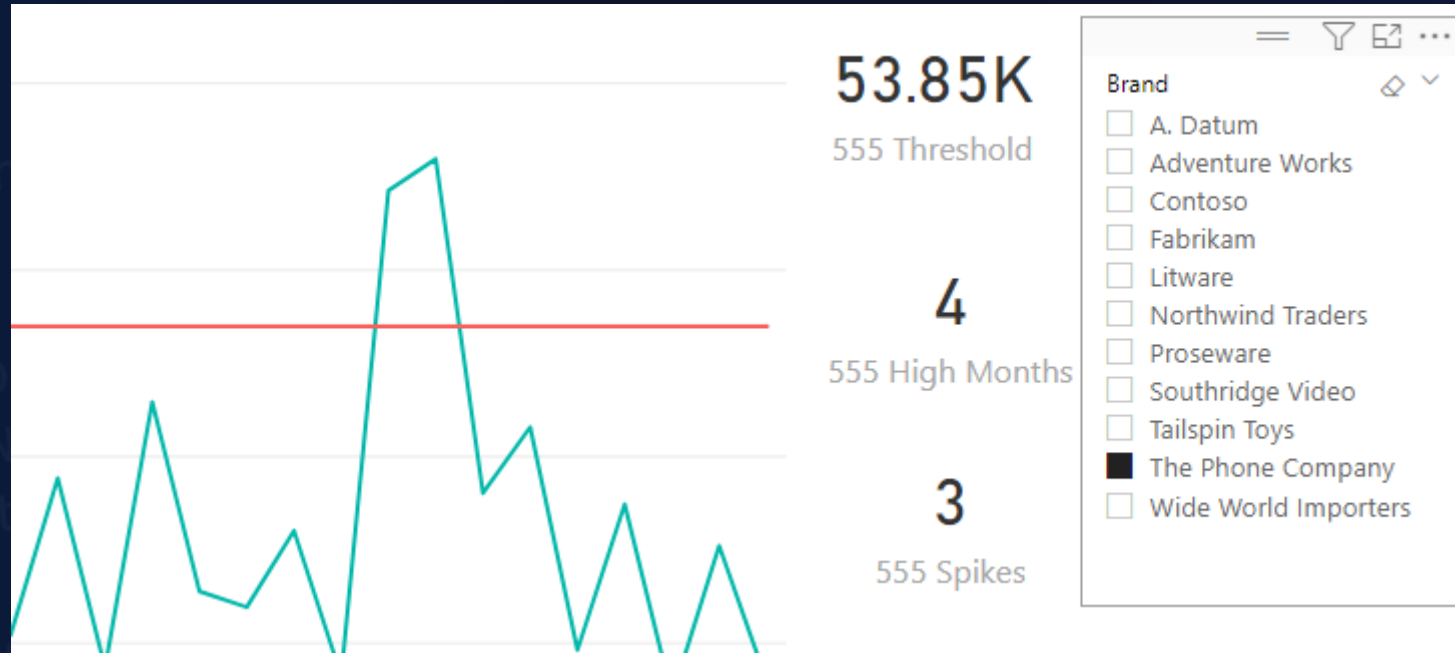


867.08K
 555 Threshold

20
 555 High Months

--555.3 --

Créez une mesure [Spikes] qui compte combien de fois le Montant des Ventes a franchi le Seuil tout en augmentant.
Astuce : vous voudrez peut-être profiter d'une fonction d'intelligence temporelle pour récupérer le mois précédent. Affichez la mesure [Spikes] dans une carte.



Créez une mesure qui calcule la marge réalisée sur les ventes.

Insérez un visuel de tableau avec les noms de produits dans les lignes et la marge dans les valeurs.

Créez une nouvelle colonne calculée qui affiche le classement d'un produit en fonction de la valeur de la marge. Ajoutez-la au visuel.

Créez une mesure de classement des produits qui affiche le rang de chaque produit en tenant compte des filtres actifs externes.

Insérez un segment avec la couleur des produits et comparez le classement global (colonne de classement dans le produit) et le classement par couleur.

Product Name	Margin	710 product rank	ranking	Color
Fabrikam Business Videographer 1/2" 3mm M500 Orange	37'807 CHF	1	52	☐ Azure
Fabrikam Independent Filmmaker 1/2" 3mm X300 Orange	28'604 CHF	2	80	☐ Black
Fabrikam Refrigerator 24.7CuFt X9800 Orange	26'556 CHF	3	99	☐ Blue
Fabrikam Trendsetter 2/3" 17mm X100 Orange	26'463 CHF	4	101	☐ Brown
Fabrikam Trendsetter 1/2" 3mm X300 Orange	22'929 CHF	5	131	☐ Gold
Litware Refrigerator 19CuFt M760 Orange	19'909 CHF	6	160	☐ Green
A. Datum SLR Camera X142 Orange	19'201 CHF	7	167	☐ Grey
Fabrikam Business Videographer 1/3" 8.5mm M380 Orange	18'315 CHF	8	184	☒ Orange
A. Datum SLR Camera 35" X358 Orange	17'250 CHF	9	198	☐ Pink
Contoso SLR Camera 35" X358 Orange	16'449 CHF	10	217	☐ Purple
Fabrikam SLR Camera 35" X358 Orange	16'369 CHF	11	220	☐ Red
Fabrikam Refrigerator 19CuFt M7600 Orange	15'539 CHF	12	242	☐ Silver
Fabrikam Business Videographer 2/3" 17mm M280 Orange	15'151 CHF	13	246	☐ Silver Grey
A. Datum Interchangeable lens Non-SLR Digital Camera X250 Orange	14'586 CHF	14	259	☐ Transparent
Fabrikam Refrigerator 9.7CuFt M5600 Orange	12'842 CHF	15	301	☐ White
Litware Refrigerator L1200 Orange	12'738 CHF	16	303	☐ Yellow
Fabrikam Home and Vacation Moviemaker 1/2" 3mm M300 Orange	12'014 CHF	17	327	
A. Datum Consumer Digital Camera M300 Orange	10'821 CHF	18	363	
Litware Refrigerator 3.2CuFt E160 Orange	10'731 CHF	19	366	
Litware Refrigerator 9.7CuFt M560 Orange	10'677 CHF	20	367	
A. Datum Rangefinder Digital Camera X200 Orange	10'407 CHF	21	381	
A. Datum SLR Camera 35" M358 Orange	8'372 CHF	22	482	

--715 --

Créez un visuel de matrice avec la catégorie et le nom du produit dans les lignes et le montant des ventes dans les valeurs.

Insérez un segment sur l'année et un autre pour la marque.

Calculez le rang pour chaque produit de la matrice et affichez les TOP N valeurs pour chaque catégorie.

Indice : La valeur Top N doit être créée à travers un paramètre de 'plage numérique' 'Top N' qui créera un segment automatique et une mesure associée.

Category	Sales Amount	715 product rank (sales)	Year
Cameras and camcorders	223'115 CHF		☐ (Blank) ☐ CY 2007 ☒ CY 2008 ☐ CY 2009
Fabrikam Business Videographer 1" 25mm M600 White	61'321 CHF	1	
Fabrikam Independent Filmmaker 2/3" 17mm X100 Grey	59'128 CHF	2	
Fabrikam Independent Filmmaker 1/3" 8.5mm X200 Black	53'430 CHF	3	
Fabrikam Business Videographer 1/2" 3mm M500 Orange	49'236 CHF	4	
Computers	135'025 CHF		Brand ☐ A. Datum ☐ Adventure W... ☐ Contoso ☒ Fabrikam ☐ Litware ☐ Northwind Tr... ☐ Proseware ☐ Southridge Vi... ☐ Tailspin Toys ☐ The Phone C... ☐ Wide World I...
Fabrikam Laptop19 M9000 Black	74'457 CHF	1	
Fabrikam Laptop16 M6000 Black	26'326 CHF	2	
Fabrikam Laptop19W M9800 Black	17'985 CHF	3	
Fabrikam Laptop12 M2001 Silver	16'256 CHF	4	
Home Appliances	62'332 CHF		
Fabrikam Refrigerator 19CuFt M7600 Silver	17'755 CHF	1	
Fabrikam Refrigerator 19CuFt M7600 Blue	17'261 CHF	2	
Fabrikam Coffee Maker 12C M100 Silver	13'831 CHF	3	
Fabrikam Refrigerator 19CuFt M7600 Green	13'485 CHF	4	
Total	420'471 CHF		

715 TopN

4

-- 730 --

Créez une mesure qui calcule les ventes maximales par jour dans la sélection.

Créez une mesure qui renvoie la date (ou les dates) qui ont généré la valeur rapportée par la mesure quotidienne maximale. Indice : il peut y avoir plusieurs dates avec le même montant. Dans ce cas, montrez-les toutes séparées par un " - " et formatées au format jj/mm/aa.

Year	Sales Amount	730 Max daily	730 Date of Ma
CY 2007	11'309'946 CHF	126'742 CHF	21/04/07
January 2007	794'248 CHF	92'244 CHF	03/01/07
February 2007	891'136 CHF	108'924 CHF	03/02/07
March 2007	961'289 CHF	122'504 CHF	15/03/07
April 2007	1'128'105 CHF	126'742 CHF	21/04/07
May 2007	936'193 CHF	102'858 CHF	14/05/07
June 2007	982'304 CHF	77'082 CHF	27/06/07
July 2007	922'543 CHF	124'177 CHF	11/07/07
August 2007	952'835 CHF	85'115 CHF	11/08/07
September 2007	1'009'869 CHF	102'589 CHF	06/09/07
October 2007	914'274 CHF	81'926 CHF	12/10/07
November 2007	825'602 CHF	71'959 CHF	22/11/07
December 2007	991'549 CHF	101'709 CHF	01/12/07
CY 2008	9'927'583 CHF	135'334 CHF	29/12/08
January 2008	656'767 CHF	72'185 CHF	28/01/08
February 2008	600'080 CHF	51'565 CHF	24/02/08
March 2008	559'539 CHF	57'039 CHF	03/03/08
April 2008	999'667 CHF	75'526 CHF	20/04/08
May 2008	893'232 CHF	87'122 CHF	29/05/08
June 2008	845'142 CHF	69'599 CHF	10/06/08
July 2008	890'547 CHF	74'356 CHF	15/07/08
August 2008	721'561 CHF	132'161 CHF	29/08/08
September 2008	963'437 CHF	78'873 CHF	04/09/08
October 2008	719'793 CHF	78'197 CHF	22/10/08
November 2008	1'156'109 CHF	111'692 CHF	17/11/08
December 2008	921'709 CHF	135'334 CHF	29/12/08
CY 2009	9'353'815 CHF	106'437 CHF	21/05/09
January 2009	580'901 CHF	57'627 CHF	19/01/09
February 2009	622'581 CHF	55'182 CHF	02/02/09
March 2009	496'138 CHF	59'855 CHF	23/03/09
April 2009	678'893 CHF	58'628 CHF	01/04/09
May 2009	1'067'165 CHF	106'437 CHF	21/05/09
June 2009	872'586 CHF	76'246 CHF	17/06/09
July 2009	1'068'397 CHF	77'134 CHF	05/07/09
August 2009	835'707 CHF	100'059 CHF	14/08/09
September 2009	709'610 CHF	67'898 CHF	08/09/09
Total	30'591'344 CHF	135'334 CHF	29/12/08

730

Créez un groupe de calculs pour afficher la mesure sélectionnée actuelle et les MTD, le mois précédent, MoM et MoM%, le QTD, YTD et YTD PY.

Insérez des segments pour l'année, le mois, la marque et la catégorie pour affiner les résultats. Insérez un segment avec les noms des fonctions de la table de groupe de calcul pour sélectionner quelles fonctions vous souhaitez afficher dans la matrice résultante. Insérez un segment qui affiche la mesure à appliquer depuis la table calculée Measure selection. Ajoutez un segment affichant le groupe CG STD AGREGATIONS qui change l'agrégation de la mesure calculée dans la matrice.

Select all	Current	MTD	M-1	MoM	MoM %	QTD	QTD 2	YTD	YTD PY
------------	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-------	-----	--------

127K CHF	Year	Current	MTD	QTD	YTD	YTD PY	Measure selecti...
Sales Amount	CY 2008						☐ Sales Amount ☐ # Customers ☐ # Sales ☒ Sales margin
Year	Year Month						MIN-MAX-AVG
	All						☐ value ☐ MIN ☒ MAX ☐ AVG ☐ AVG Daily
Brand	Proseware						
Category	Computers						

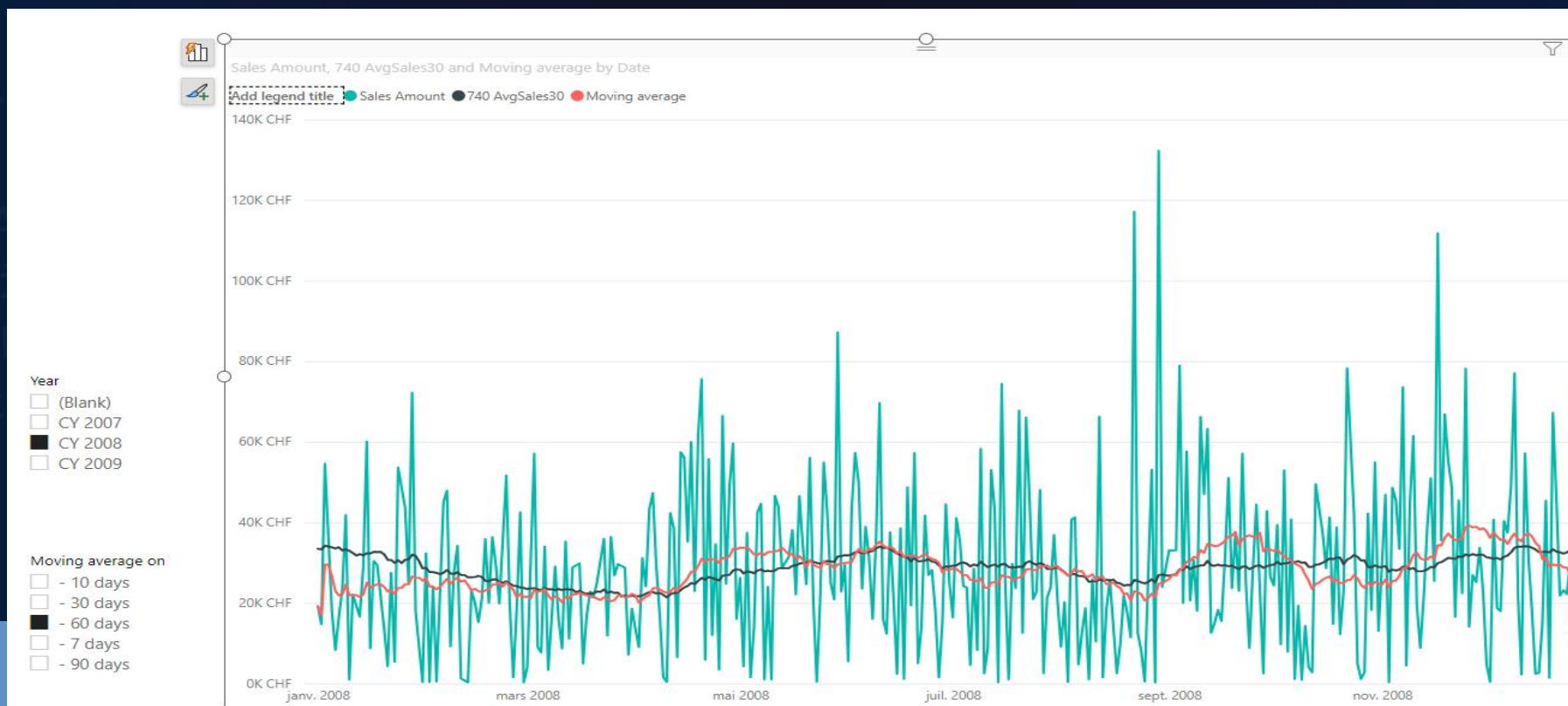
Year	Current	MTD	QTD	YTD	YTD PY
CY 2008	64'721 CHF	24'094 CHF	64'721 CHF	64'721 CHF	104'607 CHF
January 2008	14'705 CHF	14'705 CHF	14'705 CHF	14'705 CHF	4'534 CHF
February 2008	10'903 CHF	10'903 CHF	14'705 CHF	14'705 CHF	32'769 CHF
March 2008	15'260 CHF	15'260 CHF	15'260 CHF	15'260 CHF	34'776 CHF
April 2008	12'229 CHF	12'229 CHF	12'229 CHF	15'260 CHF	34'776 CHF
May 2008	26'860 CHF	26'860 CHF	26'860 CHF	26'860 CHF	67'954 CHF
June 2008	34'026 CHF	34'026 CHF	34'026 CHF	34'026 CHF	67'954 CHF
July 2008	24'409 CHF	24'409 CHF	24'409 CHF	34'026 CHF	67'954 CHF
August 2008	13'637 CHF	13'637 CHF	24'409 CHF	34'026 CHF	67'954 CHF
September 2008	16'251 CHF	16'251 CHF	24'409 CHF	34'026 CHF	104'607 CHF
October 2008	17'491 CHF	17'491 CHF	17'491 CHF	34'026 CHF	104'607 CHF
November 2008	64'721 CHF	64'721 CHF	64'721 CHF	64'721 CHF	104'607 CHF
December 2008	24'094 CHF	24'094 CHF	64'721 CHF	64'721 CHF	104'607 CHF
Total	64'721 CHF	24'094 CHF	64'721 CHF	64'721 CHF	104'607 CHF

La valeur du montant des ventes montre une très forte variance dans le temps au niveau quotidien. Le graphique linéaire par jour est très difficile à lire, avec de nombreux pics et chutes.

Créez une mesure [AVG Sales N days] qui calcule la moyenne mobile sur 30 jours – qui est la moyenne des 30 derniers jours pour chaque point de l'axe X du graphique.

Ajouter une table en DAX avec DATATABLE qui donne une liste de jours pour calculer la moyenne mobile et utiliser le résultat du segment dans le calcul de la mesure [AVG Sales N days] .

Ajouter une autre courbe issue d'un calcul visual DAX affichant la même moyenne mobile.



-- 810.1 --

Créez une mesure qui calcule le total cumulatif du montant des ventes, en agrégeant la valeur du montant des ventes depuis le début jusqu'à la dernière date visible dans le contexte de filtre actuel.

Insérez un visuel de matrice pour afficher le montant des ventes et le total cumulatif avec les années/mois dans les lignes.

Comparez cette mesure avec un calcul visuel utilisant la fonction RUNNINGSUM en DAX visuel.

Year	Sales Amount	810 Running total
CY 2007	11'309'946 CHF	11'309'946 CHF
January 2007	794'248 CHF	794'248 CHF
February 2007	891'136 CHF	1'685'384 CHF
March 2007	961'289 CHF	2'646'673 CHF
April 2007	1'128'105 CHF	3'774'778 CHF
May 2007	936'193 CHF	4'710'971 CHF
June 2007	982'304 CHF	5'693'275 CHF
July 2007	922'543 CHF	6'615'818 CHF
August 2007	952'835 CHF	7'568'653 CHF
September 2007	1'009'869 CHF	8'578'522 CHF
October 2007	914'274 CHF	9'492'796 CHF
November 2007	825'602 CHF	10'318'397 CHF
December 2007	991'549 CHF	11'309'946 CHF
CY 2008	9'927'583 CHF	21'237'529 CHF
January 2008	656'767 CHF	11'966'713 CHF
February 2008	600'080 CHF	12'566'793 CHF
March 2008	559'539 CHF	13'126'331 CHF
April 2008	999'667 CHF	14'125'999 CHF
May 2008	893'232 CHF	15'019'230 CHF
June 2008	845'142 CHF	15'864'372 CHF
July 2008	890'547 CHF	16'754'919 CHF
August 2008	721'561 CHF	17'476'480 CHF
September 2008	963'437 CHF	18'439'918 CHF
October 2008	719'793 CHF	19'159'711 CHF
November 2008	1'156'109 CHF	20'315'820 CHF
December 2008	921'709 CHF	21'237'529 CHF
CY 2009	9'353'815 CHF	30'591'344 CHF
January 2009	580'901 CHF	21'818'430 CHF
February 2009	622'581 CHF	22'441'011 CHF
March 2009	496'138 CHF	22'937'149 CHF
April 2009	678'893 CHF	23'616'042 CHF
Total	30'591'344 CHF	30'591'344 CHF

Vous devez créer un rapport qui compare le montant des ventes dans la période actuelle avec la même période l'année précédente, en montrant la différence en pourcentage.

Créez une mesure qui calcule le montant des ventes dans la même période l'année précédente.

Créez une mesure qui calcule la différence entre le montant des ventes de l'année précédente et le montant des ventes en pourcentage.

Year	Sales Amount	810 Running total	810 Sales PY	810 YOY %
CY 2007	11'309'946 CHF	11'309'946 CHF		
January 2007	794'248 CHF	794'248 CHF		
February 2007	891'136 CHF	1'685'384 CHF		
March 2007	961'289 CHF	2'646'673 CHF		
April 2007	1'128'105 CHF	3'774'778 CHF		
May 2007	936'193 CHF	4'710'971 CHF		
June 2007	982'304 CHF	5'693'275 CHF		
July 2007	922'543 CHF	6'615'818 CHF		
August 2007	952'835 CHF	7'568'653 CHF		
September 2007	1'009'869 CHF	8'578'522 CHF		
October 2007	914'274 CHF	9'492'796 CHF		
November 2007	825'602 CHF	10'318'397 CHF		
December 2007	991'549 CHF	11'309'946 CHF		
CY 2008	9'927'583 CHF	21'237'529 CHF	11'309'946 CHF	-12.22%
January 2008	656'767 CHF	11'966'713 CHF	794'248 CHF	-17.31%
February 2008	600'080 CHF	12'566'793 CHF	891'136 CHF	-32.66%
March 2008	559'539 CHF	13'126'331 CHF	961'289 CHF	-41.79%
April 2008	999'667 CHF	14'125'999 CHF	1'128'105 CHF	-11.39%
May 2008	893'232 CHF	15'019'230 CHF	936'193 CHF	-4.59%
June 2008	845'142 CHF	15'864'372 CHF	982'304 CHF	-13.96%
July 2008	890'547 CHF	16'754'919 CHF	922'543 CHF	-3.47%
August 2008	721'561 CHF	17'476'480 CHF	952'835 CHF	-24.27%
September 2008	963'437 CHF	18'439'918 CHF	1'009'869 CHF	-4.60%
October 2008	719'793 CHF	19'159'711 CHF	914'274 CHF	-21.27%
November 2008	1'156'109 CHF	20'315'820 CHF	825'602 CHF	40.03%
December 2008	921'709 CHF	21'237'529 CHF	991'549 CHF	-7.04%
CY 2009	9'353'815 CHF	30'591'344 CHF	9'927'583 CHF	-5.78%
January 2009	580'901 CHF	21'818'430 CHF	656'767 CHF	-11.55%
February 2009	622'581 CHF	22'441'011 CHF	600'080 CHF	3.75%
March 2009	496'138 CHF	22'937'149 CHF	559'539 CHF	-11.33%
April 2009	678'893 CHF	23'616'042 CHF	999'667 CHF	-32.09%
Total	30'591'344 CHF	30'591'344 CHF	30'591'344 CHF	0.00%

--830.1--

Vous devez créer un rapport montrant les ventes de chaque produit au cours des 3 premiers mois de ventes (utilisez la colonne calculée FirstSaleDate dans la table Produit).

Créez une mesure qui calcule le montant des ventes dans les trois premiers mois à partir de la FirstSaleDate de chaque produit. Indice : les trois premiers mois peuvent être calculés en utilisant la fonction DATESINPERIOD. Affichez cette mesure dans un visuel de matrice avec les marques dans les lignes.

-- 830.2 -- Créez une mesure qui donne le même résultat sans utiliser SUMX. Indice : utilisez GENERATE pour créer la table de filtre de dates.

Brand	Sales Amount	830 Sales 3M	830 Sales 3MO
A. Datum	2'096'185 CHF	791'332 CHF	791'332 CHF
Adventure Works	4'011'112 CHF	1'708'018 CHF	1'708'018 CHF
Contoso	7'352'399 CHF	2'906'822 CHF	2'906'822 CHF
Fabrikam	5'554'016 CHF	2'429'516 CHF	2'429'516 CHF
Litware	3'255'704 CHF	1'354'023 CHF	1'354'023 CHF
Northwind Traders	1'040'552 CHF	416'582 CHF	416'582 CHF
Proseware	2'546'144 CHF	1'153'210 CHF	1'153'210 CHF
Southridge Video	1'384'414 CHF	524'968 CHF	524'968 CHF
Tailspin Toys	325'042 CHF	105'624 CHF	105'624 CHF
The Phone Company	1'123'819 CHF	516'010 CHF	516'010 CHF
Wide World Importers	1'901'957 CHF	832'859 CHF	832'859 CHF
Total	30'591'344 CHF	12'738'964 CHF	12'738'964 CHF

Le modèle initial contient deux mesures :

- Le nombre de ventes compte le nombre de ventes
- Le montant des ventes calcule le montant des ventes

Créez un groupe de calculs nommé 'Time calc' avec quatre éléments de calcul :

CY renvoie la mesure actuelle, sans calculs.

PY calcule la valeur de la mesure sélectionnée pour la même période l'année précédente.

YOY calcule la différence entre la valeur actuelle et la valeur de la même période l'année précédente.

YOY% calcule la croissance, en pourcentage, entre la valeur actuelle et la valeur de la même période l'année précédente.

Essayez de vous débarrasser des valeurs nulles si nécessaire.

Year	CY	PY	YOY	YOY %
CY 2007	11'309'946 CHF			
January 2007	794'248 CHF			
February 2007	891'136 CHF			
March 2007	961'289 CHF			
April 2007	1'128'105 CHF			
May 2007	936'193 CHF			
June 2007	982'304 CHF			
July 2007	922'543 CHF			
August 2007	952'835 CHF			
September 2007	1'009'869 CHF			
October 2007	914'274 CHF			
November 2007	825'602 CHF			
December 2007	991'549 CHF			
CY 2008	9'927'583 CHF	11'309'946 CHF	-1'382'363 CHF	-12.2%
January 2008	656'767 CHF	794'248 CHF	-137'482 CHF	-17.3%
February 2008	600'080 CHF	891'136 CHF	-291'056 CHF	-32.7%
March 2008	559'539 CHF	961'289 CHF	-401'751 CHF	-41.8%
April 2008	999'667 CHF	1'128'105 CHF	-128'438 CHF	-11.4%
May 2008	893'232 CHF	936'193 CHF	-42'961 CHF	-4.6%
June 2008	845'142 CHF	982'304 CHF	-137'163 CHF	-14.0%
July 2008	890'547 CHF	922'543 CHF	-31'996 CHF	-3.5%
August 2008	721'561 CHF	952'835 CHF	-231'274 CHF	-24.3%
September 2008	963'437 CHF	1'009'869 CHF	-46'432 CHF	-4.6%
October 2008	719'793 CHF	914'274 CHF	-194'481 CHF	-21.3%
November 2008	1'156'109 CHF	825'602 CHF	330'507 CHF	40.0%
December 2008	921'709 CHF	991'549 CHF	-69'840 CHF	-7.0%
CY 2009	9'353'815 CHF	9'927'583 CHF	-573'768 CHF	-5.8%
January 2009	580'901 CHF	656'767 CHF	-75'866 CHF	-11.6%
February 2009	622'581 CHF	600'080 CHF	22'501 CHF	3.7%
March 2009	496'138 CHF	559'539 CHF	-63'401 CHF	-11.3%
April 2009	678'893 CHF	999'667 CHF	-320'774 CHF	-32.1%
May 2009	416'716 CHF	893'232 CHF	-476'516 CHF	-56.7%
Total	30'591'344 CHF	30'591'344 CHF	0 CHF	0.0%

Créez un nouveau groupe de calculs 'Multi calc group' qui calcule la valeur actuelle ou la valeur cumulée de l'année à ce jour (YTD) de la mesure sélectionnée.

Créez un autre groupe de calculs 'STD aggregations' qui calcule les métriques standards : min, max et moyenne par mois.

Créez un trancheur qui permettra de sélectionner l'une des mesures de regroupement standard.

Insérez une matrice avec l'année/mois dans les lignes, le montant des ventes dans les valeurs et le 'Multi calc group' dans les colonnes.

La matrice doit afficher la valeur du montant des ventes et la valeur YTD pour la mesure sélectionnée dans le trancheur.

	value	MIN	MAX	AVG	AVG Daily
Year	Value	Sales YTD	Sales YTD 2		
CY 2007	36'602 CHF	36'602 CHF	36'602 CHF		
January 2007	31'770 CHF	31'770 CHF	31'770 CHF		
February 2007	37'131 CHF	34'396 CHF	34'396 CHF		
March 2007	38'452 CHF	35'766 CHF	35'766 CHF		
April 2007	47'004 CHF	38'518 CHF	38'518 CHF		
May 2007	34'674 CHF	37'688 CHF	37'688 CHF		
June 2007	36'382 CHF	37'456 CHF	37'456 CHF		
July 2007	32'948 CHF	36'755 CHF	36'755 CHF		
August 2007	38'113 CHF	36'920 CHF	36'920 CHF		
September 2007	38'841 CHF	37'136 CHF	37'136 CHF		
October 2007	38'095 CHF	37'227 CHF	37'227 CHF		
November 2007	30'578 CHF	36'590 CHF	36'590 CHF		
December 2007	36'724 CHF	36'602 CHF	36'602 CHF		
CY 2008	28'528 CHF	28'528 CHF	28'528 CHF		
January 2008	25'260 CHF	25'260 CHF	25'260 CHF		
February 2008	22'225 CHF	23'714 CHF	23'714 CHF		
March 2008	21'521 CHF	22'992 CHF	22'992 CHF		
April 2008	33'322 CHF	25'835 CHF	25'835 CHF		
May 2008	29'774 CHF	26'685 CHF	26'685 CHF		
June 2008	28'171 CHF	26'949 CHF	26'949 CHF		
July 2008	28'727 CHF	27'225 CHF	27'225 CHF		
August 2008	24'881 CHF	26'928 CHF	26'928 CHF		
September 2008	22'222 CHF	27'626 CHF	27'626 CHF		

Insérez un trancheur avec les valeurs dans le groupe de calcul 'Time calc' et insérez un visuel de matrice pour afficher les mesures sélectionnées dans le trancheur par année/mois.

Le modèle contient déjà deux relations entre les ventes et la date, avec celle entre la date de livraison et la date étant inactive. Avec le code DAX, vous devez permettre à l'utilisateur de choisir quelle relation utiliser via un trancheur.

Indice : créez un groupe de calculs qui calcule les deux mesures en utilisant soit la relation de date de commande, soit la relation de date de livraison.

CY-PY-YOY...

CY

PY

YOY

YOY %

Choose date

☐ Order date
☒ Delivery Date

Year	CY	PY	YOY	YOY %
CY 2007	11'034'860 CHF			
January 2007	624'651 CHF			
February 2007	790'982 CHF			
March 2007	992'761 CHF			
April 2007	1'140'576 CHF			
May 2007	839'659 CHF			
June 2007	991'051 CHF			
July 2007	1'078'820 CHF			
August 2007	776'587 CHF			
September 2007	1'082'690 CHF			
October 2007	901'969 CHF			
November 2007	872'218 CHF			
December 2007	942'899 CHF			
CY 2008	9'901'408 CHF	11'034'860 CHF	-1'133'452 CHF	-10.3%
January 2008	722'683 CHF	624'651 CHF	98'032 CHF	15.7%
February 2008	638'130 CHF	790'982 CHF	-152'852 CHF	-19.3%
March 2008	557'255 CHF	992'761 CHF	-435'506 CHF	-43.9%
April 2008	870'423 CHF	1'140'576 CHF	-270'152 CHF	-23.7%
May 2008	883'061 CHF	839'659 CHF	43'402 CHF	5.2%
June 2008	955'432 CHF	991'051 CHF	-35'618 CHF	-3.6%
July 2008	853'164 CHF	1'078'820 CHF	-225'656 CHF	-20.9%
August 2008	695'298 CHF	776'587 CHF	-81'289 CHF	-10.5%
September 2008	1'014'541 CHF	1'082'690 CHF	-68'149 CHF	-6.3%
October 2008	728'295 CHF	901'969 CHF	-173'674 CHF	-19.3%
November 2008	1'071'993 CHF	872'218 CHF	199'775 CHF	22.9%
December 2008	911'134 CHF	942'899 CHF	-31'765 CHF	-3.4%
CY 2009	9'442'286 CHF	9'901'408 CHF	-459'122 CHF	-4.6%
January 2009	776'746 CHF	722'683 CHF	54'063 CHF	7.5%
February 2009	513'349 CHF	638'130 CHF	-124'781 CHF	-19.6%
March 2009	656'337 CHF	557'255 CHF	99'082 CHF	17.8%
April 2009	561'190 CHF	870'423 CHF	-309'234 CHF	-35.5%
Total	30'591'344 CHF	30'591'344 CHF	0 CHF	0.0%

Vous devez classer les produits en trois catégories : top 10, milieu et bottom 10.

La catégorisation doit fonctionner avec toute mesure que l'utilisateur choisit dans le rapport. Créez un groupe de calcul nommé TopBottom avec trois éléments de calcul :

- Produits Top 10 : montre la valeur de la mesure sélectionnée uniquement pour les 10 premiers produits
- Produits Bottom 10 : même chose que Produits Top 10, mais liés aux 10 derniers produits
- Produits du milieu : montre la valeur de la mesure sélectionnée pour tous les produits qui ne sont ni dans le top 10 ni dans le bottom 10

Lorsqu'il est utilisé dans une matrice avec le montant des ventes comme mesure sélectionnée, le rapport montre les trois lignes (notez que la sélection de la catégorie affecte le résultat).

Indice : vous devez utiliser le bon ordre pour l'élément de calcul afin d'obtenir le même résultat (Top 10, Milieu, Bottom 10).

Year	TOP-MID-BOTTOM	Sales Amount	Category
☐ CY 2005	☐ Middle products	5'416'633 CHF	☐ Audio
☐ CY 2006	☐ top 10 prod	1'324'470 CHF	☐ Cameras and camcorders
☒ CY 2007	☐ bottom 10 prod	446 CHF	☐ Cell phones
☒ CY 2008			☒ Computers
☒ CY 2009			☐ Games and Toys
☐ CY 2010			☐ Home Appliances
☐ CY 2011			☐ Music, Movies and Audio Books
			☐ TV and Video

-- 1410.1 --

Le rapport a déjà la mesure # Clients. Créez plusieurs versions de la mesure # Pays qui calcule le nombre de pays uniques où les clients ont effectué au moins une transaction. Le résultat doit utiliser DISTINCTCOUNT ou CROSSFILTER OU SUMMARIZE (d'autres méthodes peuvent exister).

-- 1410.2 --

Dans la vue de requête DAX, créez une requête qui affiche les pays dans les ventes pour une année donnée.

Year	Sales Amount	# Customers	1410 countries CF	1410 # countries SUM	1410 # countries DC
⊕ CY 2007	11'309'946 CHF	7'999	6	6	6
⊕ CY 2008	9'927'583 CHF	3'494	11	11	11
⊖ CY 2009	9'353'815 CHF	2'735	29	29	29
⊕ January 2009	580'901 CHF	213	10	10	10
⊕ February 2009	622'581 CHF	255	12	12	12
⊕ March 2009	496'138 CHF	232	11	11	11
⊕ April 2009	678'893 CHF	146	12	12	12
⊕ May 2009	1'067'165 CHF	289	15	15	15
⊕ June 2009	872'586 CHF	351	15	15	15
⊕ July 2009	1'068'397 CHF	230	13	13	13
⊕ August 2009	835'707 CHF	301	13	13	13
⊕ September 2009	709'610 CHF	365	13	13	13
⊕ October 2009	806'738 CHF	306	14	14	14
⊕ November 2009	868'164 CHF	212	13	13	13
⊕ December 2009	746'934 CHF	333	12	12	12
Total	30'591'344 CHF	11'041	29	29	29

L'exigence est de construire une mesure qui calcule les montants des ventes des produits vendus au cours de la première année affichée dans le rapport. Par exemple, si l'utilisateur sélectionne 2007-2009, la mesure ne rapporte que les ventes des produits vendus en 2007. Si un produit a des ventes en 2008 mais pas en 2007, ce produit doit être ignoré dans le calcul. Créez une mesure Comparables #1 qui exécute ces étapes :

Calculez la première année dans la sélection.

Filtrez les produits qui ont des ventes dans la première année de la sélection.

Calculez le montant des ventes pour les produits et les périodes dans le rapport, en ne considérant que les produits filtrés à l'étape 2.

Indice : le montant des ventes et Comparables #1 montrent la même valeur en 2007 car c'est la première année dans la sélection. Dans les années suivantes, Comparables #1 est toujours inférieur.

Year Brand	CY 2007		CY 2008		CY 2009	
	Sales Amount	1430 Comparables #1	Sales Amount	1430 Comparables #1	Sales Amount	1430 Comparables #1
A. Datum	1'181'111 CHF	1'181'110.71	463'722 CHF	302'744.62	451'352 CHF	293'269.98
Adventure Works	2'249'988 CHF	2'249'988.11	892'675 CHF	394'266.21	868'450 CHF	356'697.77
Contoso	2'729'819 CHF	2'729'818.54	2'369'168 CHF	1'347'523.43	2'253'413 CHF	1'266'399.94
Fabrikam	1'652'751 CHF	1'652'751.34	1'993'123 CHF	1'048'538.34	1'908'141 CHF	778'855.69
Litware	647'386 CHF	647'385.82	1'487'847 CHF	709'682.48	1'120'471 CHF	371'487.69
Northwind Traders	372'200 CHF	372'199.93	469'828 CHF	289'681.43	198'524 CHF	84'222.17
Proseware	880'096 CHF	880'095.80	763'586 CHF	468'538.36	902'462 CHF	459'905.15
Southridge Video	688'108 CHF	688'107.56	294'635 CHF	168'834.08	401'671 CHF	233'043.70
Tailspin Toys	74'603 CHF	74'603.14	97'194 CHF	77'291.62	153'245 CHF	104'624.35
The Phone Company	362'444 CHF	362'444.46	355'629 CHF	218'976.85	405'745 CHF	198'957.81
Wide World Importers	471'441 CHF	471'440.71	740'177 CHF	304'762.77	690'339 CHF	349'785.46
Total	11'309'946 CHF	11'309'946.12	9'927'583 CHF	5'330'840.19	9'353'815 CHF	4'497'249.70

-- 1440.1 -- L'exigence est de construire une mesure qui renvoie un commentaire sur le rapport, décrivant la meilleure ville dans la table Clients classée par montant des ventes et incluant les mesures [Montant des ventes] et [# Clients] calculées pour cette ville. Créez une mesure nommée [Commentaire] qui fournit cette description et affiche son contenu sur la page. Indices : il est possible de résoudre le problème à l'aide d'une seule mesure ou de plusieurs mesures référencées par la mesure Commentaire.

-- 1440.2 -- Créez une page d'info-bulle qui affiche la mesure Commentaire lors du survol d'une colonne dans le graphique à colonnes.

-- 1440.3 -- À des fins de vérification, insérez un visuel graphique qui montre les mesures [Montant des ventes] et [# clients] pour les 3 premiers pays (triés par montant des ventes DESC). Indice : utilisez la fonction Filtrer sur ce visuel.

**The best city was Berlin
with a total of \$ 747236 in sales
to 123 customers.**

1440 Commentary

-- 1520 --

Créez une mesure qui calcule le nombre de nouveaux clients dans la période de temps sélectionnée. Un client est considéré comme "nouveau" s'il est client dans la sélection actuelle et n'a jamais été client auparavant - en d'autres termes, il n'a jamais rien acheté avant le début de la période sélectionnée.

Year	Sales Amount	# Customers 2	1520 # New Customers
CY 2007	11'309'946 CHF	7999	7999
January 2007	794'248 CHF	1375	1375
February 2007	891'136 CHF	1153	1037
March 2007	961'289 CHF	1038	900
April 2007	1'128'105 CHF	1197	960
May 2007	936'193 CHF	1049	774
June 2007	982'304 CHF	643	436
July 2007	922'543 CHF	823	592
August 2007	952'835 CHF	630	423
September 2007	1'009'869 CHF	675	436
October 2007	914'274 CHF	489	268
November 2007	825'602 CHF	693	397
December 2007	991'549 CHF	689	401
CY 2008	9'927'583 CHF	3494	1762
January 2008	656'767 CHF	327	136
February 2008	600'080 CHF	358	186
March 2008	559'539 CHF	519	258
April 2008	999'667 CHF	668	288
May 2008	893'232 CHF	287	113
June 2008	845'142 CHF	430	214
July 2008	890'547 CHF	462	148
August 2008	721'561 CHF	322	128
September 2008	963'437 CHF	225	90
October 2008	719'793 CHF	146	42
November 2008	1'156'109 CHF	240	82
December 2008	921'709 CHF	214	77
CY 2009	9'353'815 CHF	2735	1280
January 2009	580'901 CHF	213	71
February 2009	622'581 CHF	255	123
March 2009	496'138 CHF	232	105
April 2009	678'893 CHF	146	62
May 2009	1'067'165 CHF	289	84
June 2009	872'586 CHF	351	150
July 2009	1'068'397 CHF	230	84
August 2009	835'707 CHF	301	164
September 2009	709'610 CHF	365	170
October 2009	806'738 CHF	306	108
Total	30'591'344 CHF	11041	11041

1520

Insérez un visuel de matrice pour afficher les ventes totales par année et par continent.

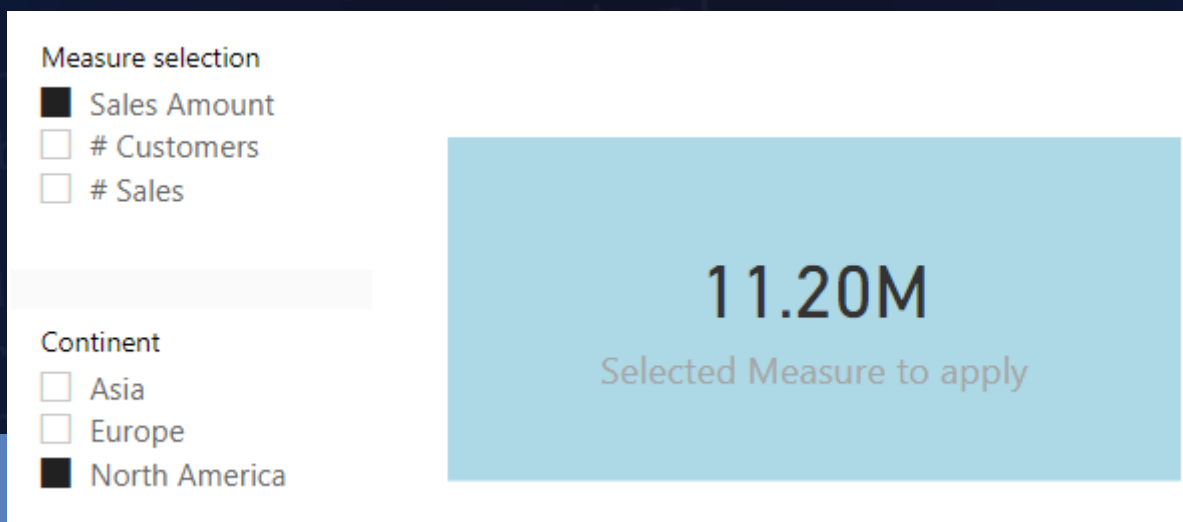
Créez une mesure qui calcule les valeurs minimales et maximales de cette colonne des ventes totales et appliquez-la à la mise en forme conditionnelle de cette colonne. Choisissez les couleurs pour les valeurs minimales et maximales en utilisant les codes hexadécimaux de votre choix.

Year	Sales Amount	# Sales	# Customers	1530 total cust./year
CY 2007	11'309'946 CHF	31'682	7'999	7999
Asia	3'532'733 CHF	9'229	1'411	1411
Europe	3'582'342 CHF	10'650	2'741	2741
North America	4'194'871 CHF	11'803	3'847	3847
CY 2008	9'927'583 CHF	28'756	3'494	3494
Asia	3'713'297 CHF	10'329	1'018	1018
Europe	2'391'727 CHF	7'630	973	973
North America	3'822'559 CHF	10'797	1'503	1503
CY 2009	9'353'815 CHF	39'793	2'735	2735
Asia	3'479'670 CHF	14'749	450	450
Europe	2'694'249 CHF	11'735	1'467	1467
North America	3'179'896 CHF	13'309	818	818
Total	30'591'344 CHF	100'231	11'041	14228

■ 1530.2

Créez un paramètre de nouveaux champs (Modélisation > Nouveau paramètre > Champs). Appelez-le 'Sélection de mesure' et ajoutez [montant des ventes], [# clients] et [# ventes] à celui-ci. Insérez un trancheur avec les valeurs de la table calculée 'Sélection de mesure' nouvellement créée. Créez la mesure [Mesure sélectionnée à appliquer] qui sélectionne le calcul approprié lorsqu'un nom de mesure est sélectionné dans le trancheur et affiche le résultat dans un visuel de carte. Créez la mesure [Couleur de fond de la mesure sélectionnée] qui sélectionne une couleur de fond différente pour le visuel de carte chaque fois qu'une mesure est sélectionnée dans le trancheur (utilisez la mise en forme conditionnelle).

Insérez un trancheur avec le continent des clients et vérifiez que les chiffres sont corrects chaque fois que vous sélectionnez une mesure et un continent (comparez avec la matrice créée dans 1520.1).



Measure selection

- ☒ Sales Amount
- ☐ # Customers
- ☐ # Sales

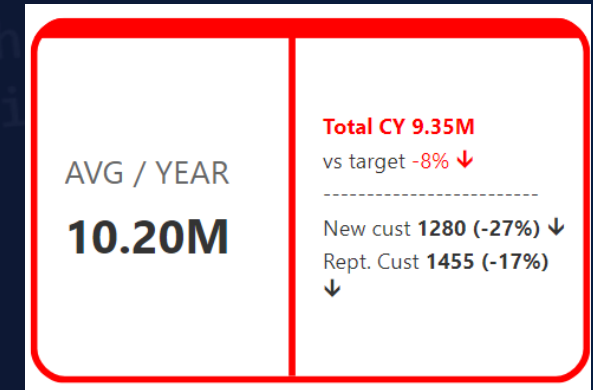
Continent

- ☐ Asia
- ☐ Europe
- ☒ North America

11.20M

Selected Measure to apply

Créez une mesure qui calcule la moyenne des ventes par an et affichez-la dans un visuel de carte (valeur d'appel). Insérez un trancheur pour les années (exclure les années vides). Créez des étiquettes de référence affichant les mesures suivantes : Ventes totales pour l'année sélectionnée [Total CY] La différence entre [Total CY] et la [Moyenne par an] La même différence au format pourcentage. Ajoutez une autre étiquette de référence à une mesure fictive vide juste pour créer une séparation visuelle. Créez deux mesures DAX : [new cust %] qui affiche le nombre de nouveaux clients pour l'année en cours et le changement YoY% avec une flèche vers le haut ou vers le bas pour indiquer les valeurs positives et négatives. [Clients récurrents] qui affiche les clients récurrents pour l'année sélectionnée et le changement YoY% ainsi que la flèche. Mettez en forme conditionnelle la carte elle-même (bordure + séparateur) avec une couleur rouge ou verte en fonction de la valeur de la mesure [vs %]. Même chose pour les mesures [total des ventes pour l'année en cours] et [vs %].



Rappel : Allez dans le groupe de mise en forme visuelle de la carte > Étiquettes de référence > Appliquer les paramètres à > Tout pour configurer le séparateur et la position d'appel de toutes les étiquettes de référence.

Créez une mesure qui affiche le nom de l'utilisateur connecté actuel.

Créez deux rôles (Modélisation > Gérer les rôles) : Un qui filtre les données pour l'Amérique du Nord. Un qui filtre les données pour les marques Contoso ou Fabrikam. Visualisez certaines des pages existantes en tant que l'un des rôles.

Créez une nouvelle table avec 2 colonnes, 'nom d'utilisateur' et 'responsable' et entrez 2 ou 3 utilisateurs avec un e-mail (de préférence lié à un compte PBI) et définissez la colonne responsable à 1 pour un des utilisateurs, 0 pour les autres. Créez un nouveau rôle appelé 'Manager/utilisateur' sur la table des clients qui affiche uniquement les données 'Amérique du Nord' pour les utilisateurs non responsables. Visualisez certaines des pages en tant qu'utilisateur puis en tant que rôle de manager.

REQUETES DAX

DAX – Contoso 100K –Fichier:Solutions.pbix

DQ SUM

1/ Écrivez du code DAX qui créera un tableau avec 3 lignes et 3 colonnes contenant les valeurs de 1 à 9.

	[Value1]	[Value2]	[Value3]
1	1	2	3
2	4	5	6
3	7	8	9

2/ Comparez la somme des quantités dans le tableau des ventes avec son équivalent SUMX.

	[Value]
1	140180
2	140180

3/ En utilisant la fonction ROW, créez une ligne avec 3 colonnes : la somme de tous les montants des ventes en utilisant le prix net, le même nombre en utilisant une mesure de montant des ventes, la somme de toutes les ventes en utilisant le prix unitaire du tableau des produits.

	[using net price]	[Using measure]	[Using Unit price]
1	30591343.98	30591343.98	33690148.51

DAX

DQ FILTER

1/ En utilisant la vue de requête DAX, écrivez une requête qui récupère tous les noms de clients qui commencent par X, Y ou Z.

	Customer[CustomerKey]	Customer[Name]	Customer[Birth Da
1	25	Xie, Russell	9/17/1978 12:0
2	2993	Xie, Gregory	6/6/1978 12:0
3	7921	Young, Jonathan	5/19/1973 12:0

2/ Écrivez une requête qui récupère tous les noms de clients entre 'Jo....' et 'ki....' (utilisez l'opérateur &&).

	Customer[CustomerKey]	Customer[Name]	Customer[Bir
1	17936	Johnsen, Eddie	6/2/1975
2	17368	Johnsen, Jerome	3/11/1967
3	15671	Johnsen, Jerry	10/6/1967
4	15588	Johnsen, Mario	3/8/1957

3/ Même question en utilisant la fonction AND.

4/ Écrivez la requête FILTER qui affiche toutes les lignes de la table des ventes où le prix net est supérieur à 100 et la catégorie est 'audio'.

	Sales[ProductKey]	Sales[CustomerKey]	Sales[OrderDateKey]	Sales[Order D
1	47	1546	20070501	5/1/2007
2	47	1547	20070501	5/1/2007
3	47	1548	20070501	5/1/2007
4	47	1549	20070501	5/1/2007

DQ SUMMARIZE

1/ Utilisez la fonction SUMMARIZE pour afficher les ventes par marque et par année.

2/ Utilisez SUMMARIZE et ADDCOLUMNS pour obtenir le même résultat, en utilisant SUMMARIZE de la manière recommandée.

	Product[Brand]	Date[Year]	[Sales]
1	Contoso	CY 2007	14472
2	Contoso	CY 2008	14901
3	Contoso	CY 2009	23778
4	Wide World Importers	CY 2007	1509
5	Wide World Importers	CY 2008	2431
6	Wide World Importers	CY 2009	2756
7	Northwind Traders	CY 2007	1115
8	Northwind Traders	CY 2008	655

DAX

DQ AVGAVGX

1/ Écrivez ce code dans DAX Query View :

```
ADDCOLUMNS(  
VALUES(Sales[brand]), // VALUES ne fonctionne qu'avec une table ou une colonne  
qui existe dans le modèle  
"@AVG sales", AVERAGE(Sales[Unit Cost]),  
"@Sales",SUMX(Sales,Sales[Quantity]*Sales[Net Price] )  
)
```

2.1/ Même question pour ce code :

```
ADDCOLUMNS(  
DISTINCT(Sales[brand]),  
"@AVG Cost", CALCULATE(AVERAGE(Sales[Unit Cost])),  
"@AVG Sales",[Sales Amount]  
)
```

2.2/ Comment pourrions-nous ajouter en bas de la table résultante précédente une ligne contenant la moyenne de toutes les moyennes de coûts par marque et la moyenne des ventes par marque ? Vous devez calculer les 2 nouvelles valeurs en utilisant et ensuite avec UNION et ROW, vous pourrez ajouter ces nouveaux résultats en bas de la table.

	Sales[brand]	[AVG sales]
4	Litware	102.53
5	Fabrikam	102.53
6	Wide World Importers	102.53
7	Proseware	102.53
8	A. Datum	102.53
9	The Phone Company	102.53

	Sales[brand]	[@AVG sales]
4	Litware	155.61
5	Fabrikam	227.03
6	Wide World Importers	137.6
7	Proseware	124.18
8	A. Datum	125.03
9	The Phone Company	122.38
10	Adventure Works	180.83

9	The Phone Company	122.38
10	Adventure Works	180.83
11	Northwind Traders	226.62
12	Global AVG	129.77

DQ AVGAVGX

3.1/ Que donne ce code ?

```
ROW(  
  "AVG of AVG",  
  AVERAGEX(  
    VALUES(Sales[brand]),  
    AVERAGE(Sales[Unit Cost])  
  )  
)
```

	[AVG of AVG]
1	102.53

3.2/ Que devez-vous changer dans le code pour que le résultat soit la moyenne de toutes les moyennes des coûts par marque calculées en 2.2 ?

DAX

DQ DATATABLE

1.1/ En utilisant DATATABLE, créez une table qui contient 2 colonnes 'Nom de la période' et 'NB jours' et 3 lignes contenant le texte 'Derniers 7 jours' et le nombre 7 (répétez pour 30 et 90 jours).

1.2/ Nous voulons ajouter une dernière ligne contenant 'Derniers N jours' où N est le nombre de jours entre aujourd'hui et le début de l'année.

Utilisez DATEDIFF pour calculer le nombre de jours entre aujourd'hui et le 1er janvier.

Utilisez UNION et ROW pour ajouter la dernière ligne.

	[Period Name]	[NB days]
1	Last 7 days	7
2	Last 30 days	30
3	Last 90 days	90
4	Last 277 days	277

DAX

DQ 1302.1

Write a query that displays a single row of data with the global Sales Average of all Sales and the Sales average for North America using CALCULATE then add another column where you compute the same result using FILTER instead of CALCULATE.

	[AVG sales GLOBAL]	[AVG sales w CALCULATE]	[AVG Sales w FILTER]	[continent]
1	305.21	311.83	311.83	North America

DAX

DQ 1302.2

ÉCRIVEZ UNE REQUÊTE QUI RÉSUME LA VENTE MOYENNE PAR CONTINENT.
AFFICHEZ LES MESURES SUIVANTES :

2ème col : la vente moyenne globale.

3ème col : la vente moyenne par continent.

4ème col : la quantité moyenne globale.

5ème col : la quantité moyenne par continent.

6ème col : la moyenne des jours de livraison.

7ème col : la moyenne des jours de livraison par continent.

8ème col : le montant des ventes par continent.

9ème col : le classement de la 8ème col.

AFFICHEZ LA REQUÊTE 2 ORDRE PAR LE RANG TROUVÉ DANS LA 9ÈME COLONNE.

	Customer[Continent]	[AVG SALES]	[AVG SALES CALC.]	[AVG Qty]	[AVG Qty CALC.]	[AVG Delivery WD]	[AVG Delivery WD calc.]	[Sales Amount]	[Rank]
1	North America	305.21	311.83	1.4	1.4	6.76	6.78	11197326.32	1
2	Asia	305.21	312.64	1.4	1.4	6.76	6.72	10725699.91	2
3	Europe	305.21	288.8	1.4	1.4	6.76	6.79	8668317.75	3

DQ 1310

1/ En utilisant la vue de requête DAX, écrivez une requête qui récupère [Montant des ventes] par continent.
Conseil : vous pouvez utiliser SUMMARIZECOLUMNS.

2/ Poursuivez et ajoutez dans la même requête le nombre de clients et la vente moyenne.

3/ Ajoutez une autre mesure qui montre le pourcentage des ventes pour chaque continent par rapport au montant global des ventes.

Conseil : essayez de résoudre l'exercice en utilisant SUMMARIZE (requête 1) et faites la même chose avec SUMMARIZECOLUMNS (requête 2). Comparez les résultats.

	Customer[Continent]	[SALES]	[#cust]	[AVG per cust.]	[% Sales Global]
1	Asia	10725699.91	2157	4972.51	35.06%
2	North America	11197326.32	5037	2223.01	36.60%
3	Europe	8668317.75	3847	2253.27	28.34%

DQ 1320.1

En utilisant la vue de requête DAX, écrivez une requête qui récupère [Montant des ventes] par Produit[Couleur] et Client[Éducation], strictement pour les produits ayant Produit[Couleur] égal à Rouge ou Bleu et Produit[Marque] égal à Contoso ou Fabrikam.

Le résultat doit utiliser Couleur, Éducation et Ventes comme noms de colonnes.

Conseil : utilisez TREATAS pour les filtres.

Trier le résultat par couleur puis par éducation. Formatez la colonne des montants au format monétaire, en utilisant les paramètres régionaux de Windows.

Évaluez la culture utilisateur Power BI utilisée dans votre application.

Conseil : utilisez USERCULTURE().

	Product[Color]	Customer[Education]	[Amount]	[Qty]
1	Blue		1 095 672.20 CHF	2645
2	Blue	Bachelors	19 657.58 CHF	42
3	Blue	Graduate Degree	29 867.94 CHF	31
4	Blue	High School	19 791.05 CHF	29
5	Blue	Partial College	33 614.71 CHF	37
6	Blue	Partial High School	1 514.67 CHF	6
7	Red		474 238.86 CHF	3448
8	Red	Bachelors	90 582.74 CHF	82

	[Value]
1	en-US

DQ 1320.2

Here's the translation to French:

Écrivez une autre requête pour afficher la liste des ventes qui correspondent à la couleur Bleue et à l'éducation 'HIGH SCHOOL'. Le filtre sur les marques Contoso et Fabrikam reste valide. Pouvez-vous indiquer combien de ventes sont filtrées dans le résultat ?

Affichez le montant, la date de commande, la clé de date, la couleur et l'éducation dans le résultat. Formatez la date au format 'jj-mm-aaaa'.

Dans la même vue, écrivez une autre requête pour afficher la somme de tous les montants et la somme de toutes les quantités trouvées dans la requête précédente et comparez aux résultats calculés dans 1320.1.

Affichez ces deux dernières mesures dans une seule ligne de données avec les titres 'Ventes Totales' et 'Quantité Totale'.

	[amount]	[order date]	[sort nb]	[COLOR]	[EDUCATION]
1	17.26	09.01.2007	20070109	Blue	High School
2	929.07	22.02.2007	20070222	Blue	High School
3	929.07	22.02.2007	20070222	Blue	High School
4	504	20.05.2007	20070520	Blue	High School
5	168	20.05.2007	20070520	Blue	High School
6	46.76	19.09.2007	20070919	Blue	High School
7	11.69	19.09.2007	20070919	Blue	High School
8	2558.4	13.10.2007	20071013	Blue	High School

DQ 1320.3

Calculez la valeur moyenne du Montant des Ventes par Product[Color] et Client[Education] tout en respectant la condition de filtrage : le Produit[Couleur] doit être Rouge ou Bleu, et le Produit[Marque] doit être Contoso ou Fabrikam.

Écrivez une requête similaire à la précédente qui affiche uniquement les paires de Product[Color] et Client[Education] où le Montant des Ventes est strictement inférieur à la moyenne calculée à l'étape précédente.

Affichez dans le tableau de résultats la Couleur, l'éducation, le Montant des Ventes et la moyenne utilisée.

	Product[Color]	Customer[Education]	[Sales]	[AVG]
1	Blue	Bachelors	19657.58	156287.78
2	Blue	Partial College	33614.71	156287.78
3	Blue	High School	19791.05	156287.78
4	Blue	Partial High School	1514.67	156287.78
5	Blue	Graduate Degree	29867.94	156287.78
6	Red	Bachelors	90582.74	156287.78
7	Red	Partial College	44711.71	156287.78
8	Red	High School	25226.22	156287.78

DQ 1330.1

Utilisez la vue de requête DAX pour écrire une requête qui récupère les trois premiers Produit[Nom du produit] par Montant des ventes pour chaque année avec des données, en affichant la valeur correspondante du Montant des ventes dans une colonne Amt.

Astuce : Utilisez GENERATE et TOPN.

	Product[Product Name]	[Amt]
1	Adventure Works 26" 7...	1303983.46
2	A. Datum SLR Camera X...	725840.28
3	Contoso Telephoto Con...	683779.95

Écrivez une autre requête qui génère les 3 premiers produits pour chaque année avec le montant des ventes correspondant.

	Date[Year]	Product[Product Name]	[Amt]
1	CY 2007	Adventure Works 26" 7...	1289602.38
2	CY 2007	A. Datum SLR Camera X...	716435.28
3	CY 2007	Contoso Telephoto Con...	675449.95
4	CY 2008	Litware Refrigerator 24....	135039.58
5	CY 2008	Litware Refrigerator 24....	100479.69
6	CY 2008	Litware Refrigerator 24....	93759.71
7	CY 2009	Fabrikam Refrigerator 2...	109759.66
8	CY 2009	Fabrikam Refrigerator 2...	89599.72

DQ 1330.2

Calculez la valeur moyenne du Montant des ventes par Produit[Couleur] et Client[Éducation], tout en respectant la condition de filtrage : la Couleur du produit doit être Rouge ou Bleu, et la Marque du produit doit être Contoso ou Fabrikam.

Écrivez une requête similaire à la précédente qui n'affiche que les paires de Produit[Couleur] et Client[Éducation] où le Montant des ventes est strictement INFÉRIEUR à la moyenne calculée à l'étape précédente. Affichez dans le tableau de résultats, la Couleur, l'éducation, le Montant des ventes et la moyenne utilisée.

Dessinez sur une feuille de papier les étapes utilisées lors de l'itération par Power BI pour calculer le résultat pour l' 'CY2007'.

	Date[Year]	Product[Product Name]	[Amt]	[IsOther]
1	CY 2007	Adventure Works 26" 7...	1289602.38	0
2	CY 2007	A. Datum SLR Camera X...	716435.28	0
3	CY 2007	Contoso Telephoto Con...	675449.95	0
4	CY 2007	Others	8628458.51	1
5	CY 2008	Litware Refrigerator 24....	135039.58	0
6	CY 2008	Litware Refrigerator 24....	100479.69	0
7	CY 2008	Litware Refrigerator 24....	93759.71	0
8	CY 2008	Others	9598304.02	1

DQ 1340

Calculez la valeur moyenne du montant des ventes par Product[Color] et Customer[Education], tout en satisfaisant la condition de filtrage : Product[Color] doit être Rouge ou Bleu, et Product[Brand] doit être Contoso ou Fabrikam.

Écrivez une requête similaire à la précédente qui n'affiche que les paires de Product[Color] et Customer[Education] où le montant des ventes est strictement INFÉRIEUR à la moyenne calculée dans l'étape précédente.

Affichez dans le tableau de résultats la Couleur, l'éducation, le Montant des ventes et la moyenne utilisée.

	Customer[CustomerKey]	[sales CY]
1	19041	227722.07
2	19093	53319.35
3	19111	
4	19084	248754.88
5	19101	
6	19087	268247.94
7	19102	
8	19099	

DAX

DQ TREATAS

Résumer les ventes par nom de produit et ajouter une colonne contenant la première date de vente du produit correspondant.

Créer une table TREATAS pour réappliquer le DATA LINEAGE à utiliser dans une fonction CALCULATE qui calculera le revenu total pour les premières dates de vente de tous les produits.

	[First Sales Revenue]
1	8856755.51

DAX

DQ DATESBETWEEN - DATESINPERIOD

Comparez les résultats des deux fonctions DATESINPERIOD et DATESBETWEEN en créant deux requêtes qui affichent la plage de dates commençant le 15 janvier 2008 pour une période de 3 mois.

86	4/9/2008
87	4/10/2008
88	4/11/2008
89	4/12/2008
90	4/13/2008
91	4/14/2008

86	4/9/2008
87	4/10/2008
88	4/11/2008
89	4/12/2008
90	4/13/2008
91	4/14/2008
92	4/15/2008

DAX

DQ CREATE A MEASURE

Définir une mesure qui calcule la somme du top 3 des ventes et résumer cette mesure par marque.

	Product[Brand]	[SalesTop3]
1	Contoso	4482225.53
2	Wide World Importers	1515007.51
3	Northwind Traders	836071.04
4	Adventure Works	3458893.66
5	Southridge Video	1228250.6
6	Litware	1665165.22
7	Fabrikam	3548759.16
8	Proseware	2036488.55

DAX

DQ INTERSECT

Écrivez une requête qui affiche les valeurs de customerkey pour toutes les ventes canadiennes supérieures à 1000.

Écrivez une autre requête qui récupère les valeurs de customerkey pour les clients ayant passé au moins 3 commandes différentes.

Faites l'intersection des deux résultats pour afficher la liste des valeurs de customerkey qui répondent à toutes les conditions mentionnées dans les deux requêtes.

	Customer[CustomerKey]
1	18790
2	18862
3	18875
4	9076
5	331
6	6386
7	6388
8	4550

DAX